



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020



实验室名称：苏州电器科学研究院股份有限公司
国家电器产品质量检验检测中心

Lab Name: Suzhou Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd.
China National Center for Quality Inspection and Test of Electrical
Apparatus Products

No 26XB0129-S

型式试验报告 Type Test Report

委 托 单 位：福州天宇电气股份有限公司

Client:

产 品 名 称：预装式变电站

Name of Product:

产 品 型 号：YB□-40.5/1.14-10000 (GY)

Product Type:

检 验 类 别：型式试验

Test Category:

本实验室对出具的检验（试验）结果负责，未经实验室书面同意，
不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection (Test) results. The report shall
not be reproduced except in full, written approval of the laboratory.

苏州电器科学研究院股份有限公司

检 验 报 告

No：26XB0129-S

共 101 页 第 01 页

委托单位	福州天宇电气股份有限公司	检验类别	型式试验
生产单位	福州天宇电气股份有限公司	到样日期	2026 年 03 月 03 日
产品名称	预装式变电站	产品类型	YB□-40.5/1.14-10000（GY）
生产单位地址	福建省福州市闽侯县南屿镇尧溪路 28 号	原编号或生产日期	TY20260201
检验日期	2026 年 03 月 04 日至 2026 年 03 月 10 日	送样数量	1 台
检验项目	出厂试验 强制的型式试验 验证预装式变电站声级的试验 设计和外观检查 防雨试验 外绝缘空气间隙测量 空载损耗和空载电流测量 短路阻抗和负载损耗测量	检验依据	GB/T17467—2020 DL/T537—2018 IEC 62271-202:2022 委托书要求
检验结论	预装式变电站（型号：YB□-40.5/1.14-10000（GY））出厂试验、强制的型式试验、验证预装式变电站声级的试验、设计和外观检查、防雨试验、外绝缘空气间隙测量、空载损耗和空载电流测量、短路阻抗和负载损耗测量的试验结果符合检验依据标准和委托书要求，样品上述试验合格。 签发日期：2026 年 03 月 10 日 有效期八年 注：本结论仅对送试样品负责。		
备注	/		

编制：海卫平 校对：王点兵 审核：李如峰 批准：陈平

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 02 页
1. 样品参数		
型号：YB□-40.5/1.14-10000（GY）		执行标准：GB/T 17467—2020、DL/T 537—2018、IEC 62271-202:2022
高压内部电弧标识：IAC-AB-31.5kA-1s	低压内部电弧标识：电弧等级 C	
额定外壳级别：/	频率：50Hz	
重量：27500kg	出厂编号：TY20260201	
海拔高度：≤5000m		
2. 检验依据		
GB/T 17467—2020《高压/低压预装式变电站》		
DL/T 537—2018《高压/低压预装式变电站》		
IEC 62271-202:2022 High-voltage switchgear and controlgear–Part 202: AC prefabricated substations for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV		
委托书要求		
3. 样品描述		
3.1 变压器		
制造单位：福州天宇电气股份有限公司		
型号：S22-10000/35-NX1	额定容量：10000kVA	
额定电压：37/1.14kV	额定电流：156.0/5064.5A	
分接范围：±2×2.5%	额定频率：50Hz	
冷却方式：ONAN	联结组标号：Dyn11	
3.2 高压开关柜		
制造单位：福州天宇电气股份有限公司		
型号：HXGN26-40.5/630-31.5		
3.3 万能断路器		
制造单位：北京北元电器有限公司		
型号：BW3-63HU		

检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

No：26XB0129-S
共 101 页 第 03 页

样 品 照 片



预 装 式 变 电 站			
PREFABRICATED SUBSTATION			
型号 TYPE	YB□-40.5/1.14-10000 (GY)	出厂编号 SERIES NO	TY20260201
高压侧额定电压 RATED VOLTAGE OF HV SIDE	37 kV	低压侧额定电压 RATED VOLTAGE OF LV SIDE	1140 V
变压器容量 TRANSFORMER CAPACITY	10000 kVA	额定频率 RATED FREQUENCY	50 Hz
防护等级 PROTECTION DEGREE	IP65	标准号 STANDARD	GB/T 17467-2020
总重量 TOTAL WEIGHT	22500 kg	外形尺寸 SHAPE SIZE	长5225宽3440高3460
外壳级别 SHELL LEVEL	10 k	生产日期 DATE OF MANUFACTURING	2026.02
 福州天宇电气股份有限公司 FUZHOU TIANYU ELECTRIC CO.,LTD			
 			

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 04 页	
试验结果汇总					
序号	试验项目	规定值		测量值	项目结论
		标准（委托要求）			
1	高压连接线的绝缘试验*（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.101 条、DL/T537-2018 中 7.2 条、IEC62271-202:2022 第 8.2 条及委托要求试验		见 4.1 条	合格
2	低压连接线的绝缘试验*（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.102 条、DL/T537-2018 中 7.2 条试验		见 4.2 条	合格
3	辅助和控制回路的绝缘试验*（出厂）	4.1kV	60s	4.1kV 60s	合格
4	设计和外观检查（委托）	按委托要求试验		见 4.4 条	/
5	接线正确性检查（出厂）	按 GB/T17467-2020 中 8.105 条、DL/T537-2018 第 7.101 条、IEC62271-202:2022 第 8.3.1 条试验		见 4.5 条	合格
6	接地连续性试验（出厂）	按 GB/T17467-2020 中 8.107 条、DL/T537-2018 第 7.102 条、IEC62271-202:2022 第 8.101 条试验		见 4.6 条	合格
7	检验能满足操作的功能试验（出厂）	按 GB/T 17467-2020 中 8.104 条、DL/T537-2018 第 7.103 条、IEC62271-202:2022 第 8.101 条及委托要求试验		见 4.7 条	合格
8	验证预装式变电站绝缘水平的试验*（型式）	按 GB/T17467-2020 中 7.2 条、DL/T537-2018 第 6.2 条、IEC62271-202:2022 第 7.2 条及委托要求试验		见 4.8 条	合格
9	验证预装式变电站中主要元件的温升试验**（型式）	变压器温升限值（K）： 变压器顶层油温升限值（K）：50 变压器绕组温升限值（K）：57		顶层油温升：44.8 高压绕组温升：54.1 低压绕组温升：54.2	合格
		高压连接线及其端子最高温度限值（℃）：90 高压连接线及其端子温升限值（K）：50 低压连接线及其端子最高温度限值（℃）：110 低压连接线及其端子温升限值（K）：70 变电站外壳的可触及部分最高温度限值（℃）：70 变电站外壳的可触及部分温升限值（K）：30 外壳（低压配电柜）最高温度限值（℃）：70 外壳（低压配电柜）温升限值（K）：30 手柄（万能断路器）最高温度限值（℃）：65 手柄（万能断路器）温升限值（K）：25		见 4.9.2 条	
*：试验施加数值为校正到海拔高度 5000m。					
**：检验预装式变电站中主要元件的温升试验的要求值为校正到海拔高度 5000m。变压器在预装式变电站安装结构下的温升满足 GB/T1094.2-2013 的要求，未进行单独变压器的温升试验。					

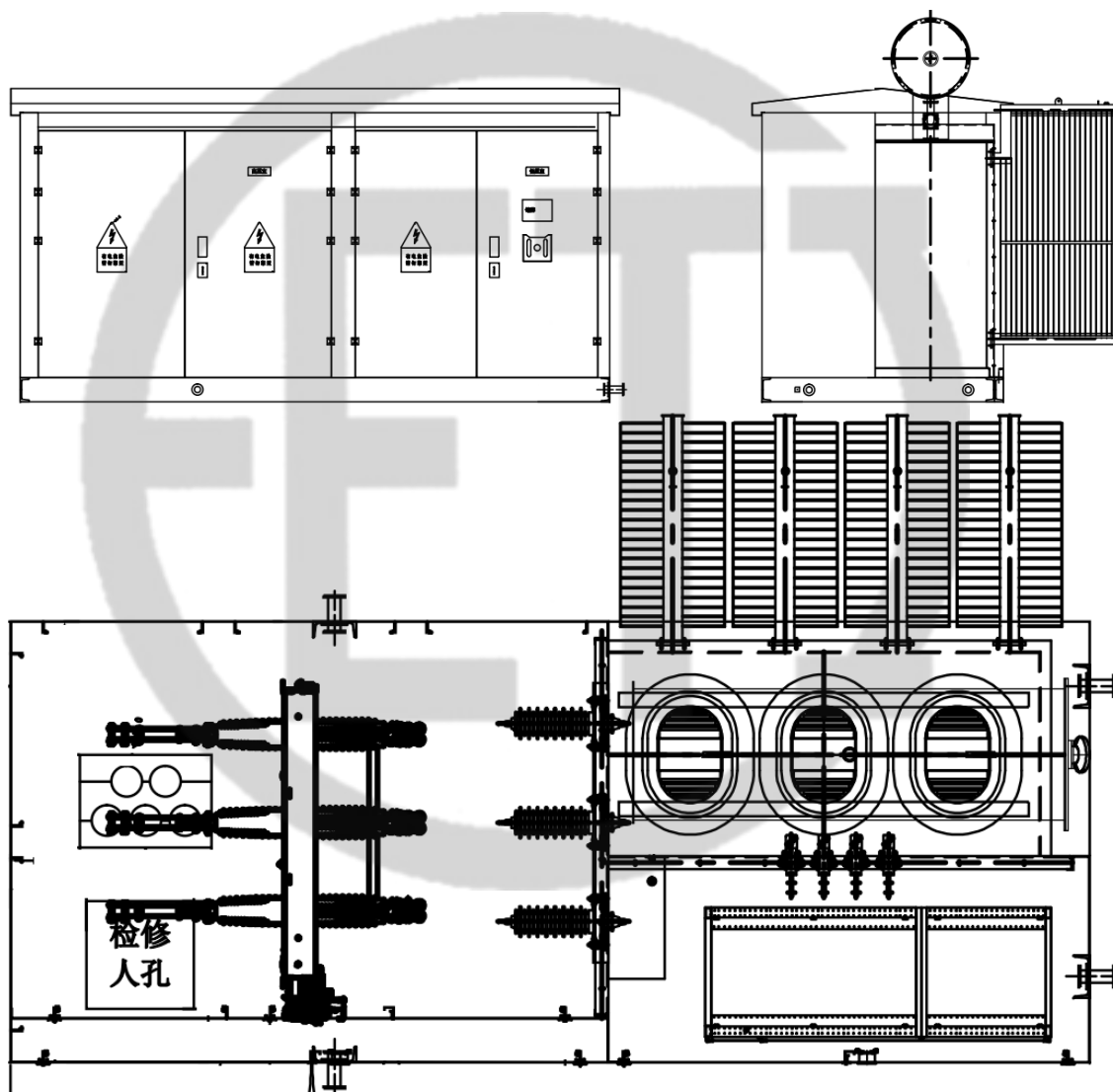
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 05 页		
序号	试验项目	规定值		测量值	项目结论	
		标准（委托要求）				
10	验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验（型式）	高压侧：				合格
		试验次数：1 次		见 4.10.1 条		
		短时耐受电流	试验电流有效值（kA）：31.5 ^{±5%} （I ² t）值：3969 ^{+10%} （×10 ⁶ A ² s）			
		峰值耐受电流	试验电流峰值（kA）：80 ^{+5%}			
		试验时，试品不得有任何部件的损伤或触头分离；试验后，不应该有明显的损坏；应能正常接地，并且开关应立即进行空载操作，且触头应在第一次操作时分开。				
		低压侧：				
		短时耐受电流	试验次数：1 次 预期电流有效值（kA）：65 ^{+5%} 实际电流有效值（kA）：/ 试验时间（s）：1 （I ² t）值：/（×10 ⁶ A ² s）	见 4.10.2 条		
		峰值耐受电流	试验次数：1 次 预期电流峰值（kA）：143 ^{+5%} 实际电流峰值（kA）：/ 试验时间（s）：0.1			
		试验后，柜架结构无任何变形；母线允许有微小变形，但符合规定的电气间隙和爬电距离；母线绝缘支持件无破裂现象；所有连接部位的紧固件无松动；检测器件不应指示出有故障电流发生；保护导体的连续性不应破坏；仍应符合产品防护等级的要求。				
		接地回路：				
		试验次数：1 次		见 4.10.3 条		
		短时耐受电流	试验电流有效值（kA）：31.5 ^{±5%} （I ² t）值：2976.8 ^{+10%} （×10 ⁶ A ² s）			
		峰值耐受电流	试验电流峰值（kA）：80 ^{+5%}			
		试验后，接地导体和到元件的接地连接线上有些变形是允许的，但应保持接地回路的连续性。				

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 06 页	
序号	试验项目	规定值	测量值	项目结论	
		标准（委托要求）			
11	验证防护等级的试验 （型式）	变电站外壳、高压室、低压室：IP65 变压器：IP68	见 4.11 条	合格	
		IK10： 撞击能量（J）：20 试验后外壳防护未受影响，控制机构、手柄等未见损坏。面板及门等设备能继续使用。	20 符合要求	合格	
12	验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验（型式）	顶部负荷≥2500N/m ² 。	符合要求	合格	
13	检验能满足操作的功能试验 （型式）	按 GB/T 17467-2020 中 7.104 条试验	见 4.13 条	合格	
14	辅助和控制回路的附加试验 （型式）	按 GB/T17467-2020 第 7.10 条、DL/T537-2018 第 6.10 条、IEC62271-202:2022 第 7.10 条试验	见 4.14 条	合格	
15	验证预装式变电站声级的试验* （选用的型式试验）	预装式变电站：		合格	
		空载状态下： 声压级 $\overline{L_{PA}}\text{dB（A）}$ ：≤50 声功率级 $L_{WA}\text{dB(A)}$ ：≤60	37 54		
		负载状态下： 声压级 $\overline{L_{PA}}\text{dB（A）}$ ：≤50 声功率级 $L_{WA, UN}\text{dB(A)}$ ：≤60	35 52		
		空载声功率级和负载声功率级相加： 声压级 $L_{SUM}\text{dB（A）}$ ：≤50 声功率级 $L_{WA}\text{dB(A)}$ ：≤60	36 56		
16	EMC 试验 （型式）	按 GB/T 17467-2020 中 7.9 条、DL/T537-2018 第 6.9 条、IEC62271-202:2022 第 7.9 条及委托要求试验	见 4.16 条	合格	
17	防雨试验 （委托）	喷嘴压力：460kPa±10% 喷嘴射角：60°～80° 喷嘴流量：30L/min±10% 受试表面的淋雨率：5mm/min 淋雨持续时间：5min 试后无积水	460kPa 70° 30L/min 5mm/min 5min 符合要求	合格	
*：由于产品结构原因，声级测定试验只对预装式变电站整体结构进行了检测。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 07 页	
序号	试验项目	规定值		测量值	项目 结论
		标准（委托要求）			
18	外绝缘空气间隙测量* （委托）	高压	相对地：≥494mm 相间：≥476mm	601.3 578.5	合格
		低压	相对地：≥84mm 相间：≥84mm	106.1 92.5	
19	空载损耗和空载电流 测量** （委托）	I ₀ (%)：0.32 +0% P ₀ (kW)：4.8 +0%		0.16 4.6076	合格
20	短路阻抗和负载损耗 测量** （委托）	t：75℃ Z(%):8.0 ±10% P _k (kW):40.8 +0% P _总 (kW):45.6 +0%		8.17 39.4295 44.0371	合格
21	内部电弧故障试验 （型式）	高压侧	IAC-A 试验电流（kA）：31.5 ^{+5%} /80 ^{+5%} 持续时间（s）：1 IAC-B 试验电流（kA）：31.5 ^{+5%} /80 ^{+5%} 持续时间（s）：1	见 4.21.1 条	合格
		低压侧	电弧等级 C 试验电流（kA）：65 ^{+5%} /136 ^{+5%} 持续时间（s）：0.5	见 4.21.2 条	
*：外绝缘空气间隙测量的要求值为校正到海拔高度 5000m。 **：预装式变电站的变压器实测空载损耗、负载损耗参数符合 GB 20052—2024 能效 1 级要求 以下空白					

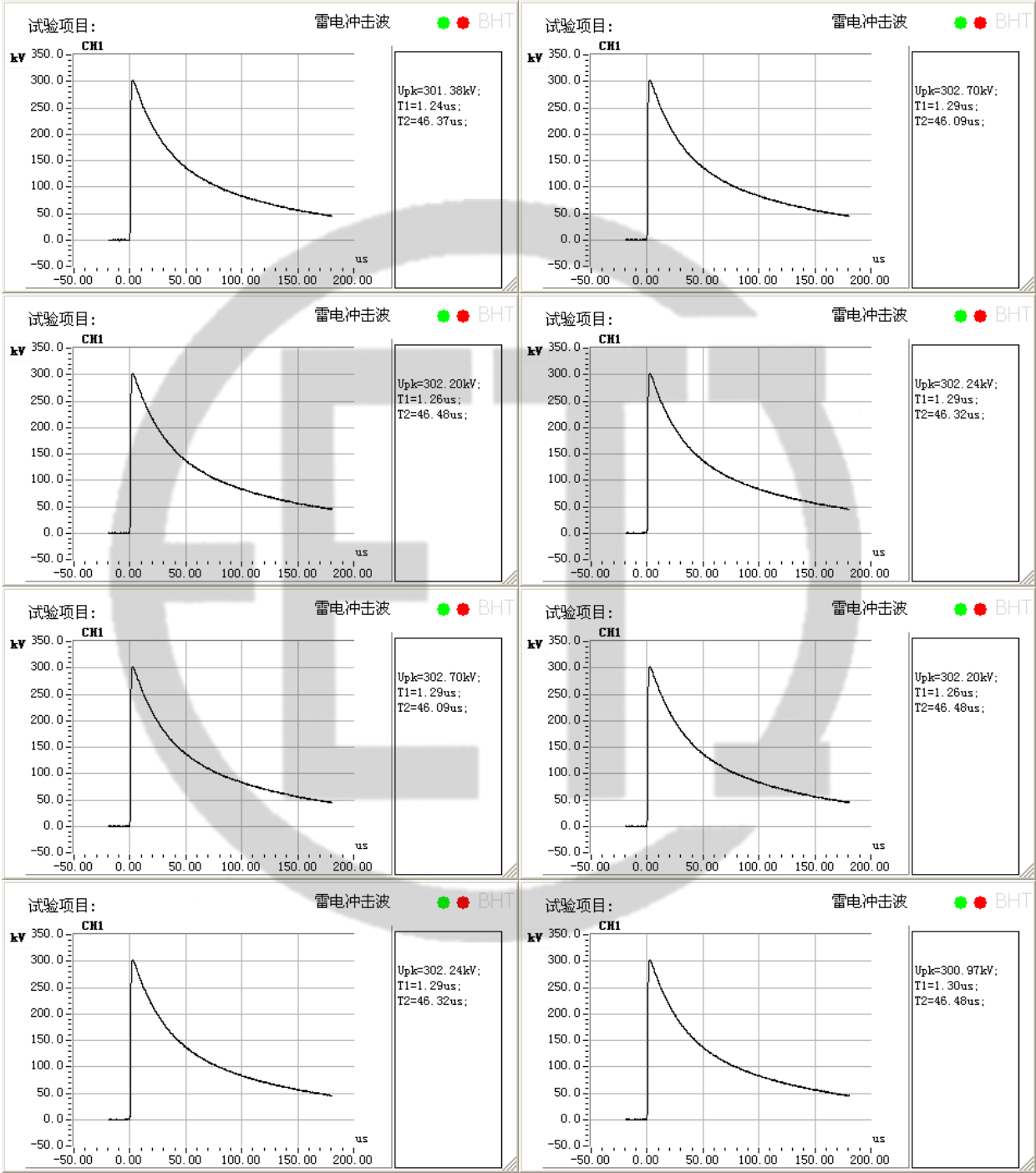
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 08 页	
4. 试验项目及结果			
4.1 高压连接线的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa	
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果
高压开关设备和变压器间的连接线 A	155	60	合格
高压开关设备和变压器间的连接线 B	155	60	合格
高压开关设备和变压器间的连接线 C	155	60	合格
4.2 低压连接线的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa	
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果
低压开关设备和变压器间的连接线 a	8.2	5	合格
低压开关设备和变压器间的连接线 b	8.2	5	合格
低压开关设备和变压器间的连接线 c	8.2	5	合格
4.3 辅助和控制回路的绝缘试验（出厂）		试验日期: 2026 年 03 月 04 日	
加压部位	施加电压（kV）	持续时间（s）	结果
辅助回路和控制回路与开关装置的底架之间	4.1	60	合格
辅助回路和控制回路与开关装置底架的其他部分之间	4.1	60	合格

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 09 页	
4.4 设计和外观检查（委托） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 a.主、辅助电路接线正确可靠； b.装置的铭牌、符号及标志正确、清晰、齐全，安装位置正确； c.外形尺寸检查：实际测量：长 5225mm，宽 3440mm，主箱体高 3460mm。 d.相位检查：检查高压侧进线相序、变压器相位、低压柜各出线回路的相位与设计图一致。 4.5 接线正确性检查（出厂） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 各回路接线检查符合图样要求，图样见第 10 页。 4.6 接地连续性试验（出厂） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 预装式变电站内任何一可能接地的点到变电站的主接地点在 30A（DC）电流条件下，电压降不应超过 3V(即电阻值不应超过 0.1Ω)。			
接地点名称	测试电流 30A（DC）	实测电阻值（Ω）	规定电阻值（Ω）
高压柜室门与主接地点间	30A	7.023×10 ⁻³	≤0.1
低压柜室门与主接地点间	30A	6.334×10 ⁻³	
变压器室门与主接地点间	30A	5.512×10 ⁻³	
4.7 检验能满足操作的功能试验（出厂） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 a.不同元件之间连锁功能正常； b.接地回路的检查正常； c.变电站门的机械操作正常； d.预装式变电站操作通道符合要求； e.预装式变电站标牌符合要求； f.绝缘挡板位置正确； g.变压器温度和液面的检查方便； h.变压器分接开关操作正常； i.通风网的清洁方便； j.开关设备和控制设备的操作分、合各操作 10 次正常； k.变电站门的机械操作分、合各操作 10 次正常；			

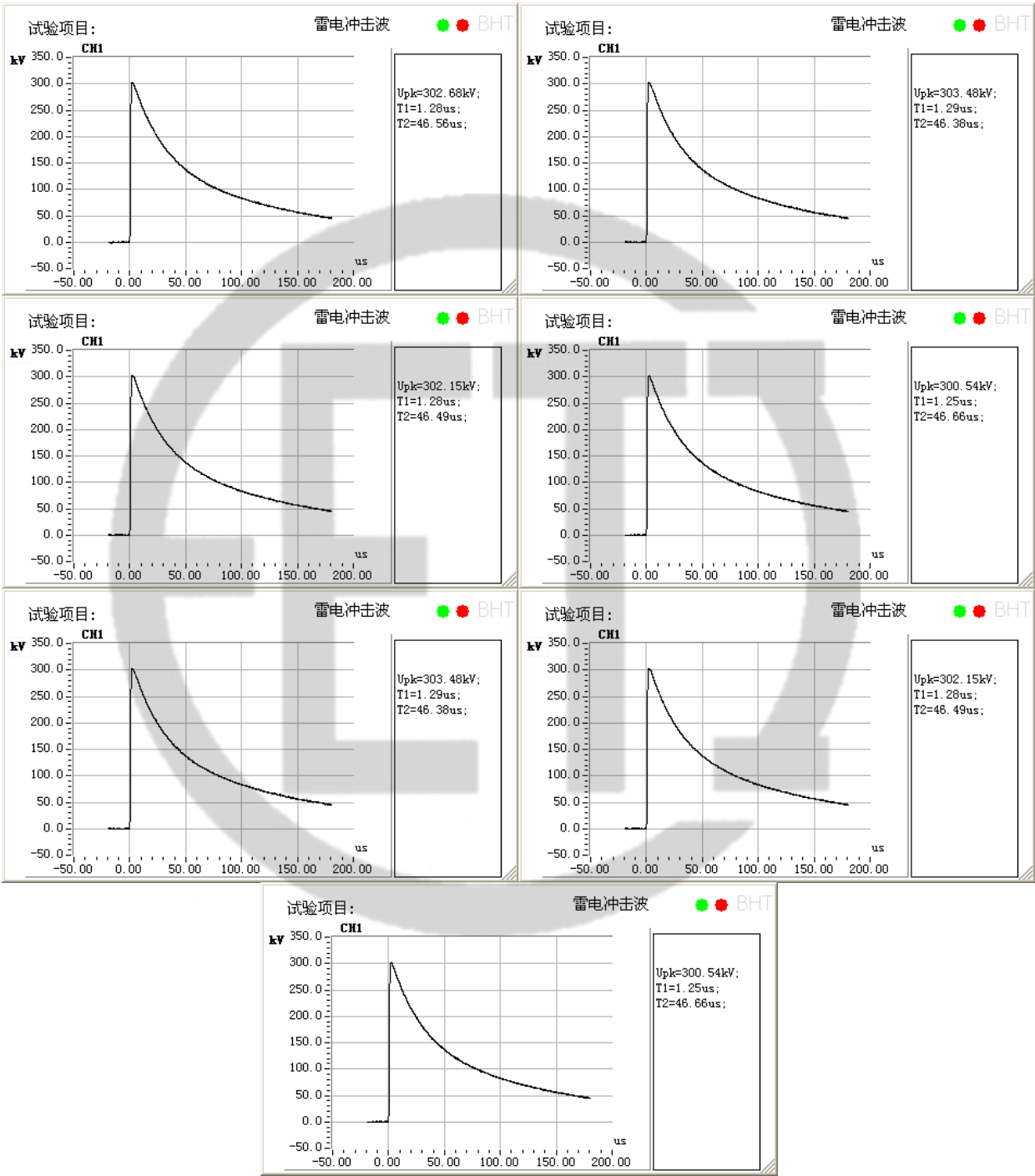


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 11 页	
4.8 验证预装式变电站绝缘水平的试验（型式）				
4.8.1 高压连接线的雷电冲击电压试验		试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa		
试验项目及电压				
耐受部位		额定雷电全波耐受电压（kV）		
A 相对 BC 相及接地导体之间		302		
B 相对 AC 相及接地导体之间		302		
C 相对 AB 相及接地导体之间		302		
试验程序： 十五次全电压的正、负极性全波冲击； 试验波形记录： T1：波头时间； T2：半峰值时间； Upk：峰值电压。 波形图见第 12 页至第 23 页。				
耐受部位	正极性（kV）	负极性（kV）		
A 相对 BC 相及接地导体之间	300.54~303.48	302.45~305.86		
B 相对 AC 相及接地导体之间	300.94~304.73	302.88~306.90		
C 相对 AB 相及接地导体之间	300.89~304.69	304.78~306.83		
4.8.2 高压连接线的工频电压耐受试验		试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa		
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果	
高压开关设备和变压器间的连接线 A	155	60	合格	
高压开关设备和变压器间的连接线 B	155	60	合格	
高压开关设备和变压器间的连接线 C	155	60	合格	

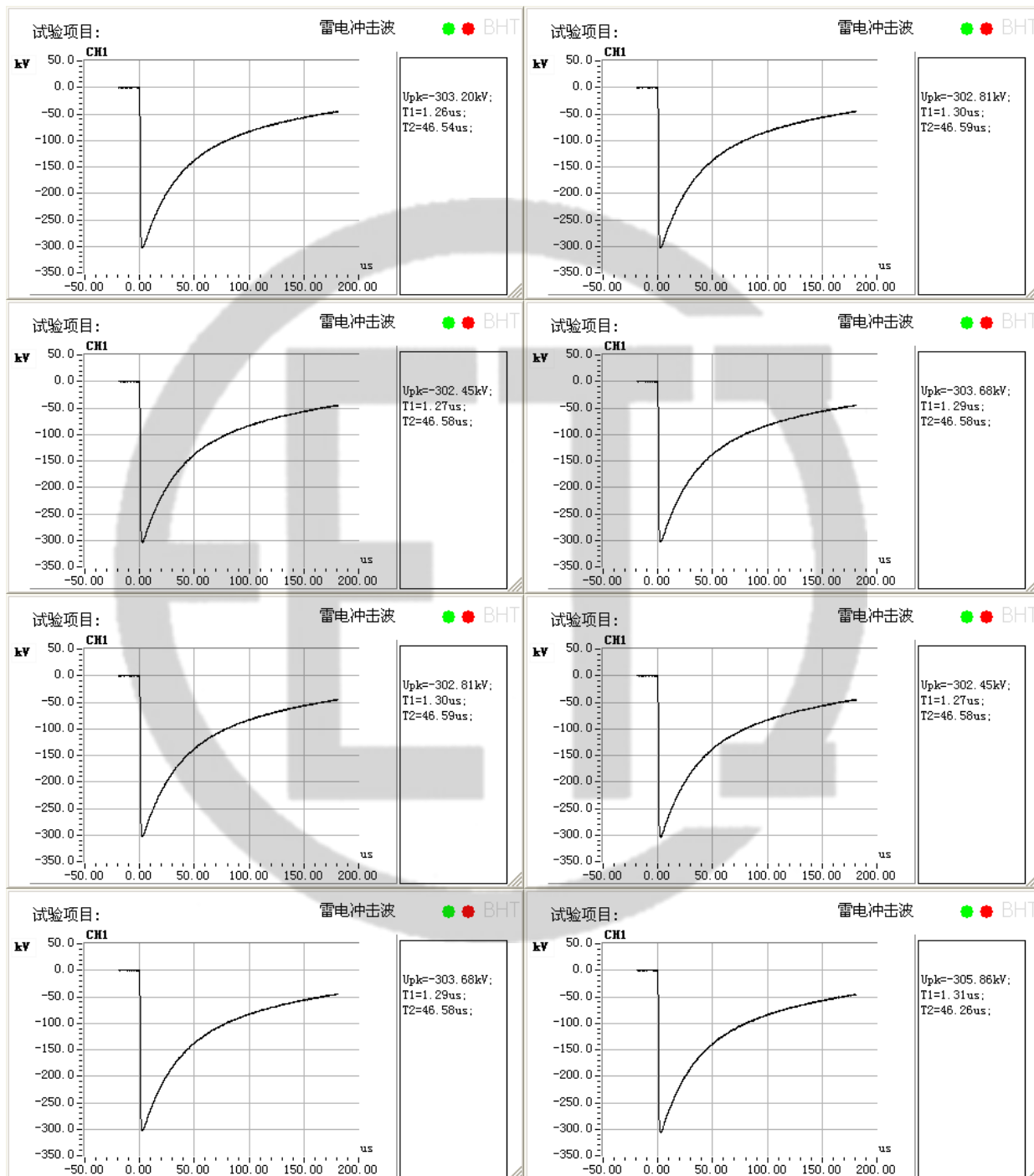
高压主回路相间: A 相对 BC 相及接地导体之间 正极性



高压主回路相间: A 相对 BC 相及接地导体之间 正极性

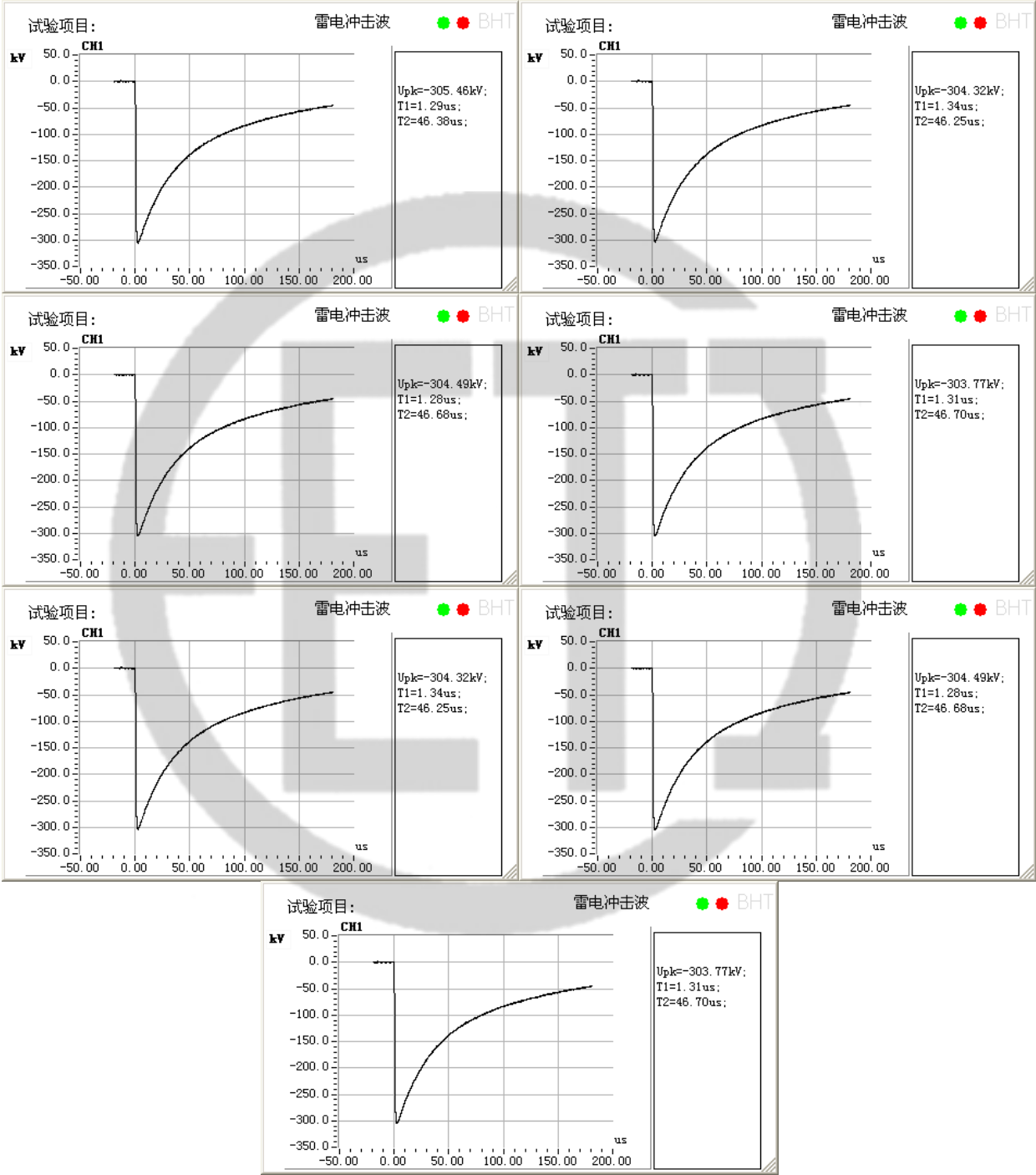


高压主回路相间: A 相对 BC 相及接地导体之间 负极性

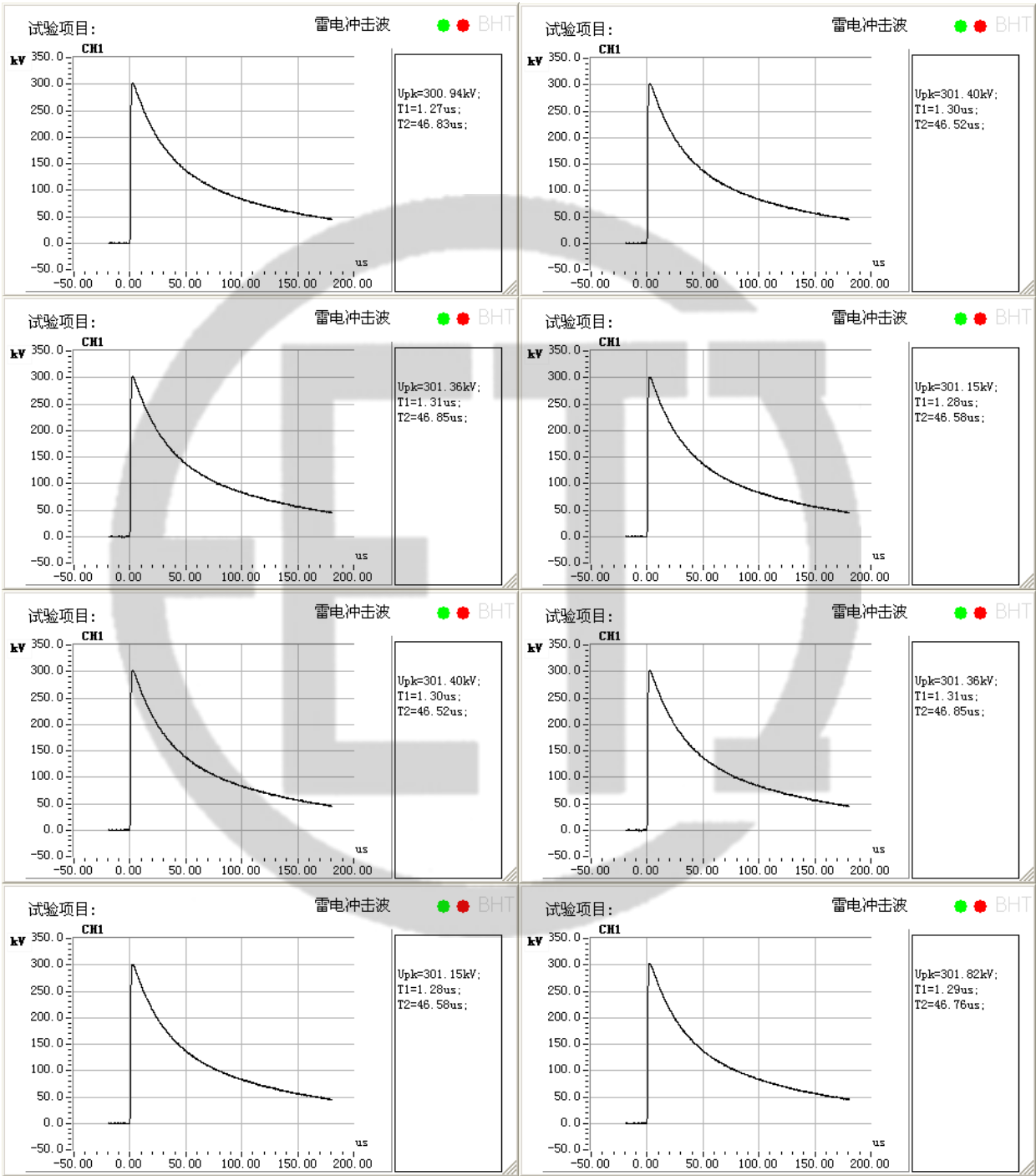


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 26XB0129-S 共 101 页 第 15 页
---------	-----------------	----------------------------------

高压主回路相间：A 相对 BC 相及接地导体之间 负极性

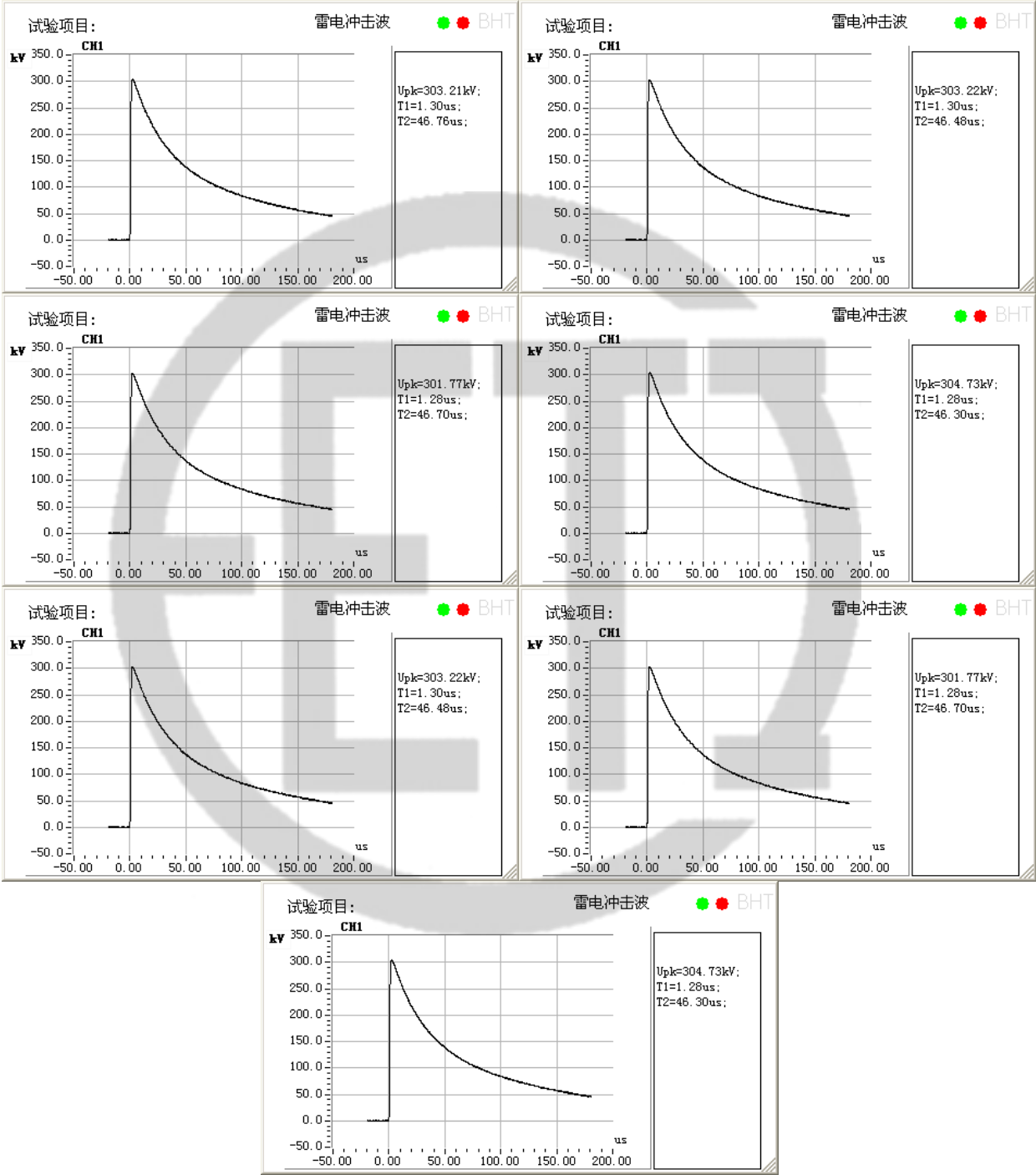


高压主回路相间: B 相对 AC 相及接地导体之间 正极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 17 页
---------	-----------------	---------------------------------

高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 正极性

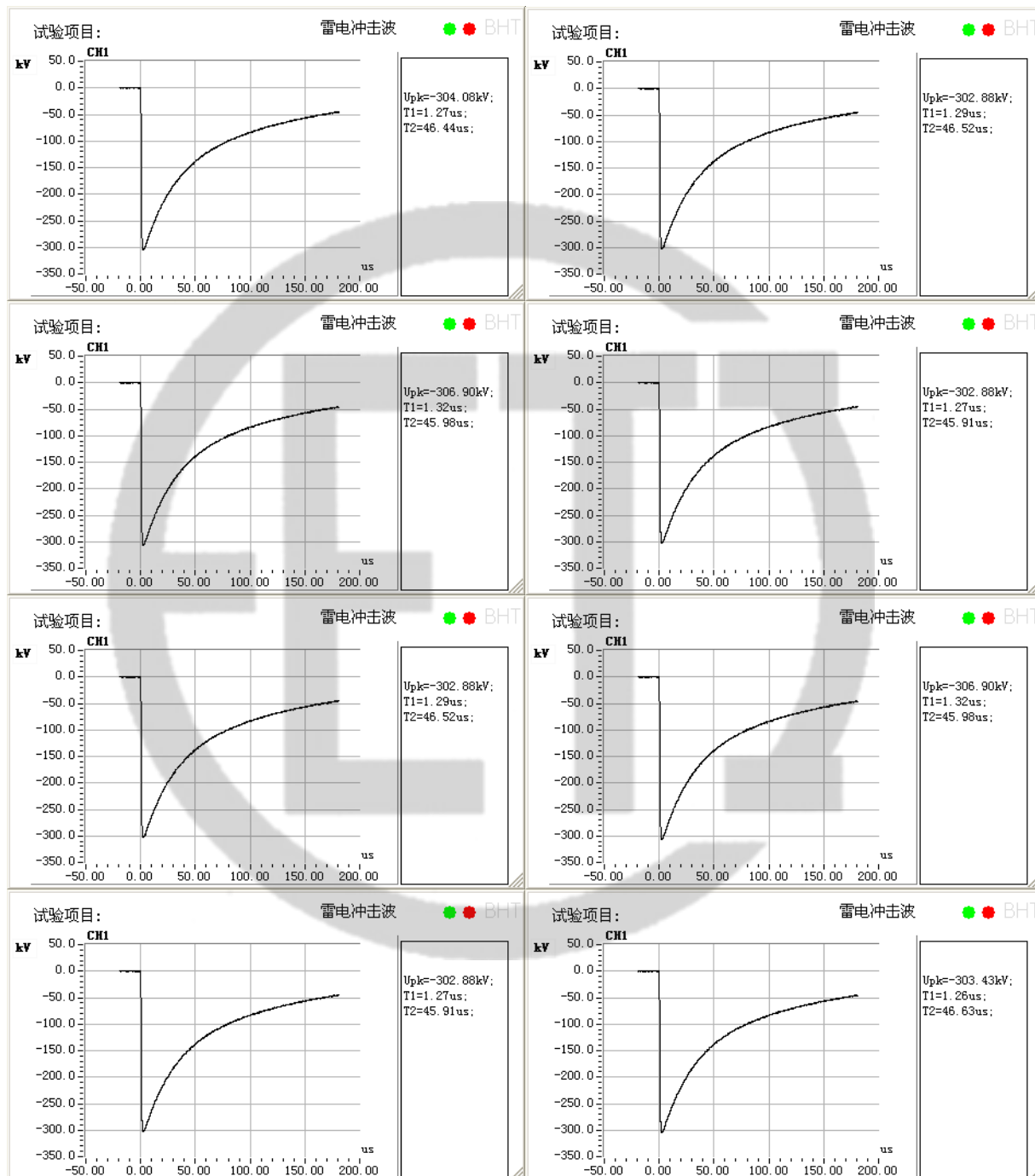


检 验 报 告

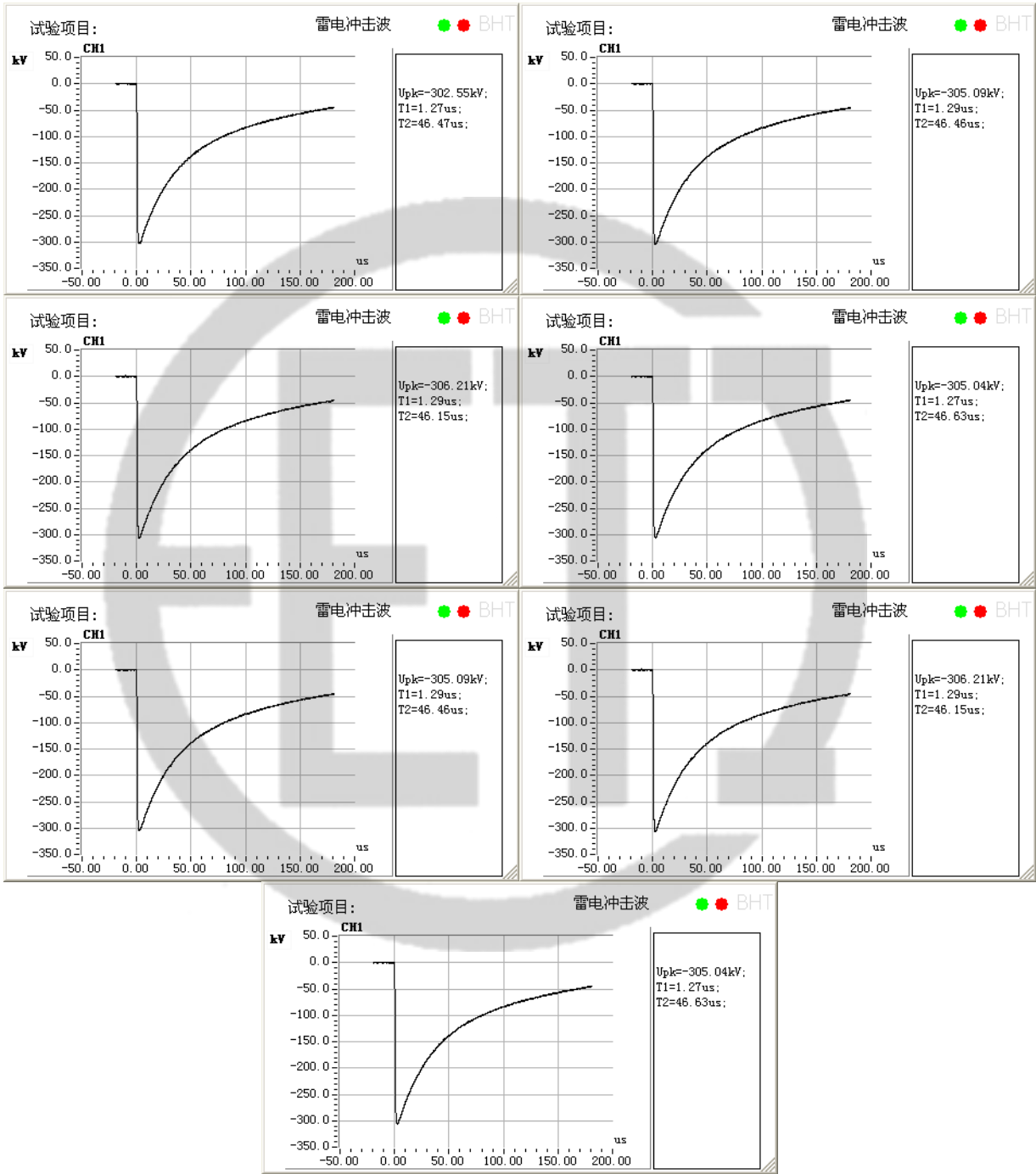
苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 26XB0129-S
共 101 页 第 18 页

高压主回路相间: B 相对 AC 相及接地导体之间 负极性



高压主回路相间：B 相对 AC 相及接地导体之间 负极性

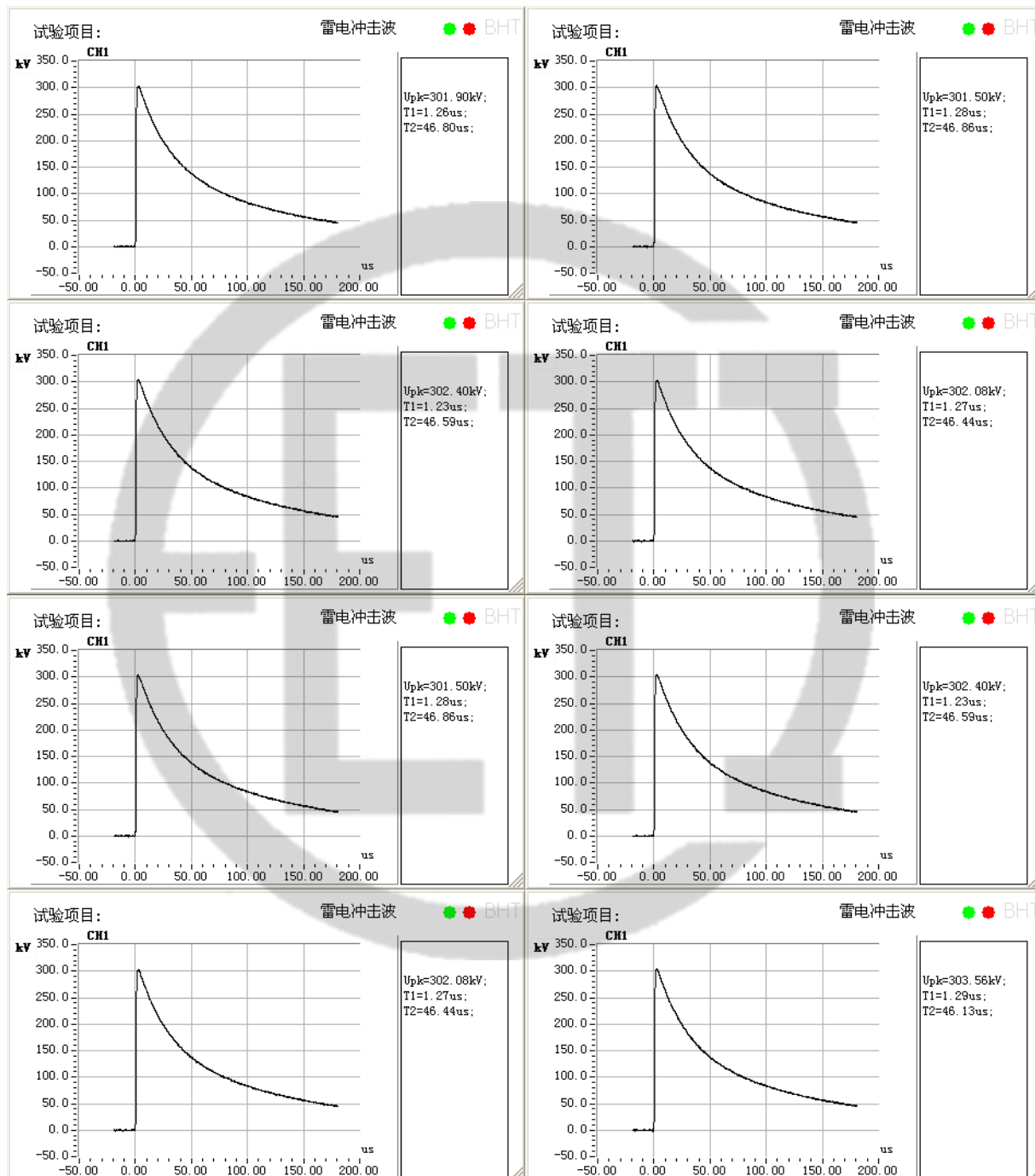


检 验 报 告

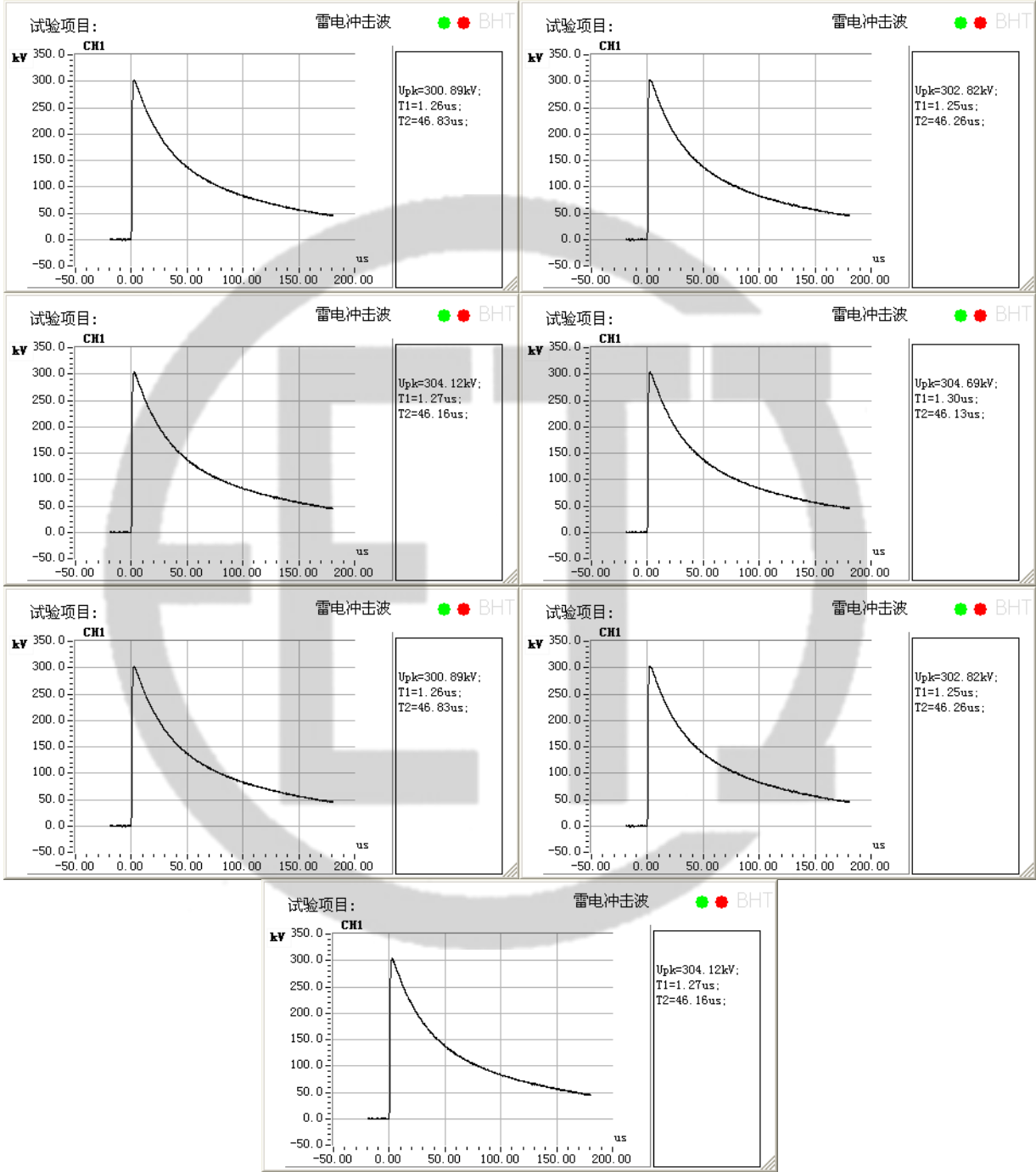
苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 26XB0129-S
共 101 页 第 20 页

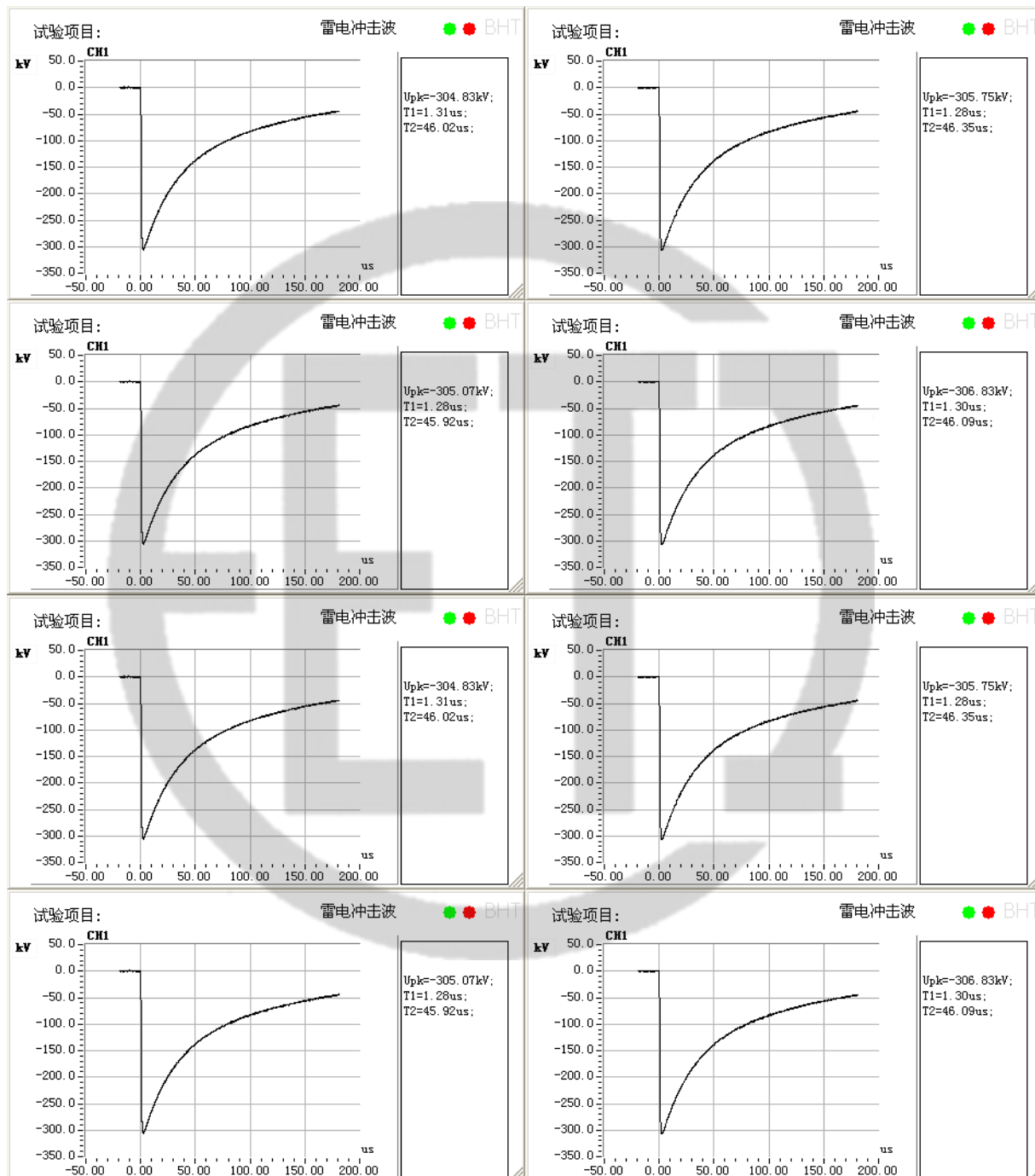
高压主回路相间: C 相对 AB 相及接地导体之间 正极性



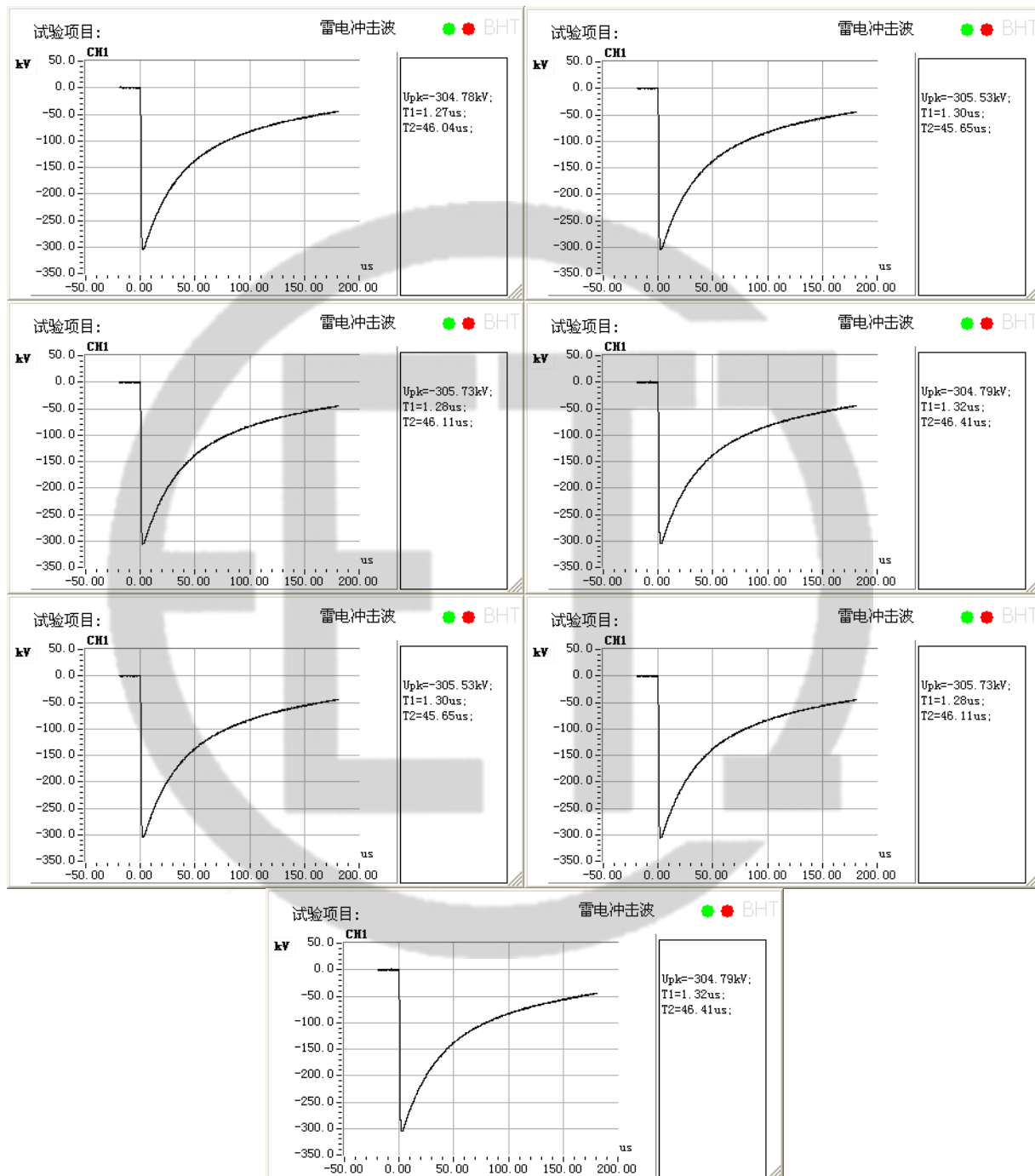
高压主回路相间：C 相对 AB 相及接地导体之间 正极性



高压主回路相间: C 相对 AB 相及接地导体之间 负极性



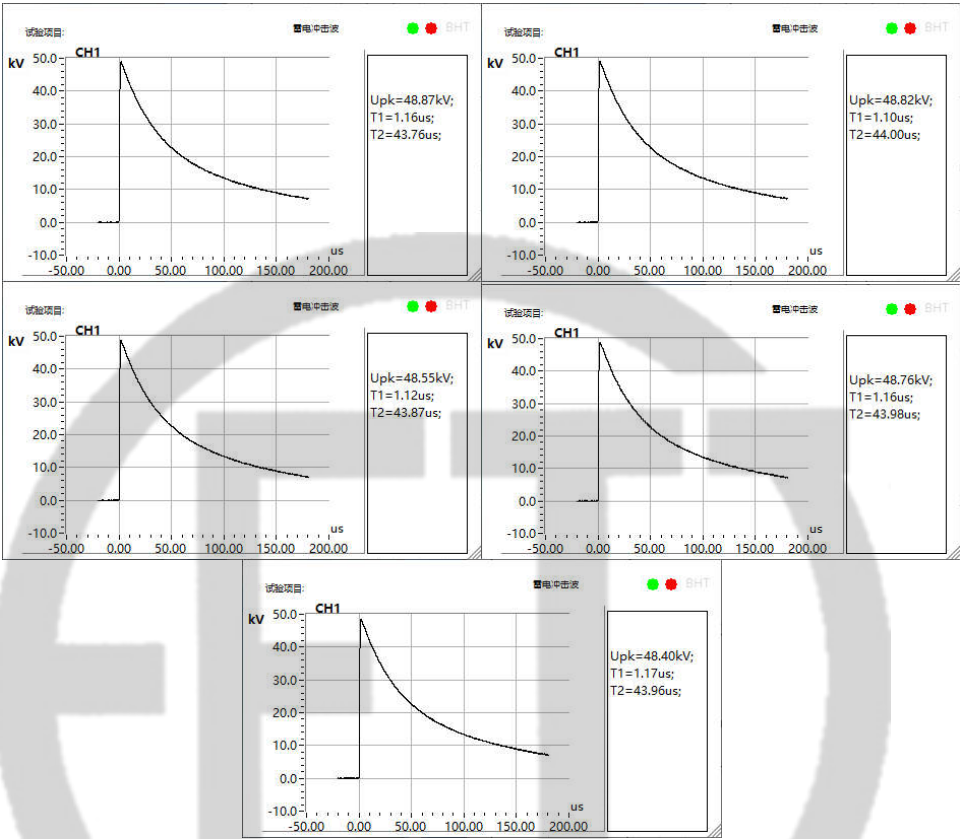
高压主回路相间: C 相对 AB 相及接地导体之间 负极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司		No：26XB0129-S 共 101 页 第 24 页	
4.8.3 低压连接线的雷电冲击电压试验				
试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa				
试验项目及电压				
耐受部位		额定雷电全波耐受电压（kV）		
a 相对 bc 相及接地导体之间		48.9		
b 相对 ac 相及接地导体之间		48.9		
c 相对 ab 相及接地导体之间		48.9		
试验程序： 五次全电压的正、负极性全波冲击； 试验波形记录： T1：波头时间； T2：半峰值时间； Upk：峰值电压。 波形图见第 25 页～第 30 页。				
耐受部位	正极性（kV）		负极性（kV）	
a 相对 bc 相及接地导体之间	48.40~48.87		48.73~49.00	
b 相对 ac 相及接地导体之间	48.46~48.99		48.53~49.13	
c 相对 ab 相及接地导体之间	48.72~48.87		48.61~49.30	
4.8.4 低压连接线的工频电压耐受试验				
试验日期: 2026 年 03 月 04 日 相对湿度：26%；环境温度：15.7℃；大气压：102.2kPa				
加压部位	试验电压（kV）	试验时间（s）	结果	
低压开关设备和变压器间的连接线 a	8.2	5	合格	
低压开关设备和变压器间的连接线 b	8.2	5	合格	
低压开关设备和变压器间的连接线 c	8.2	5	合格	
4.8.5 低压连接线的爬电距离的验证				
试验日期: 2026 年 03 月 04 日 额定绝缘电压 (Ui)：1500V 绝缘材料的污染等级：4 级 材料类别：IIIb				
检验部位	要求值 (mm)		实测值 (mm)	
相与相之间	≥50		62.43	
带电部件与裸露导电部件之间	≥50		60.32	

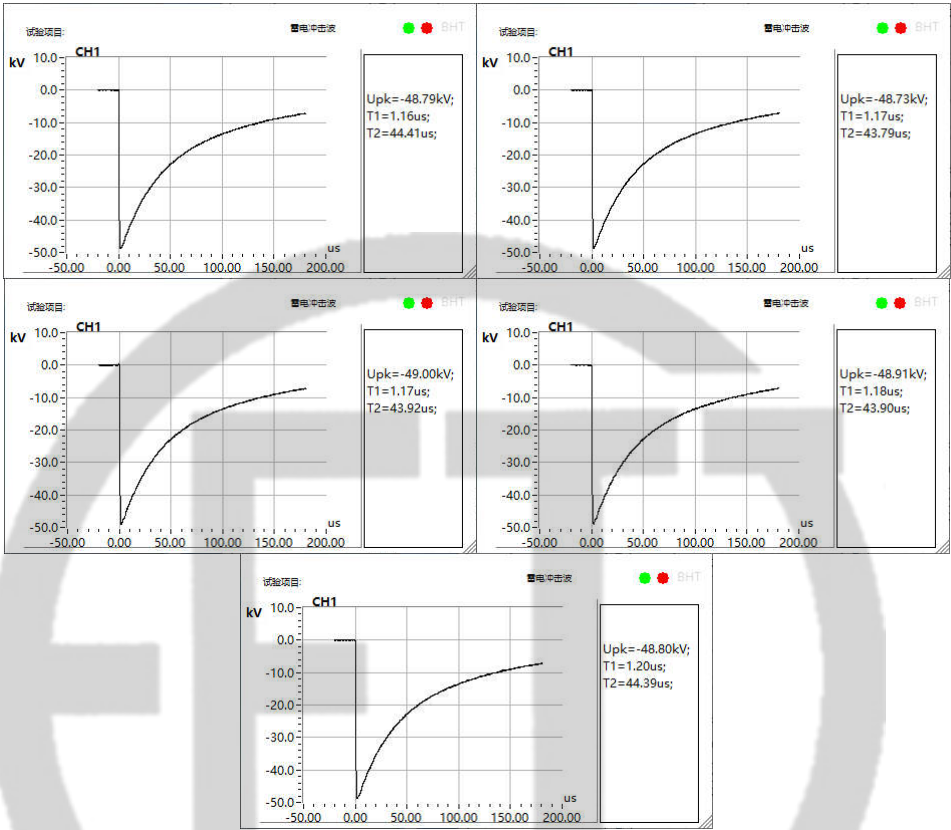
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 25 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：a 相对 bc 相及接地导体之间 正极性



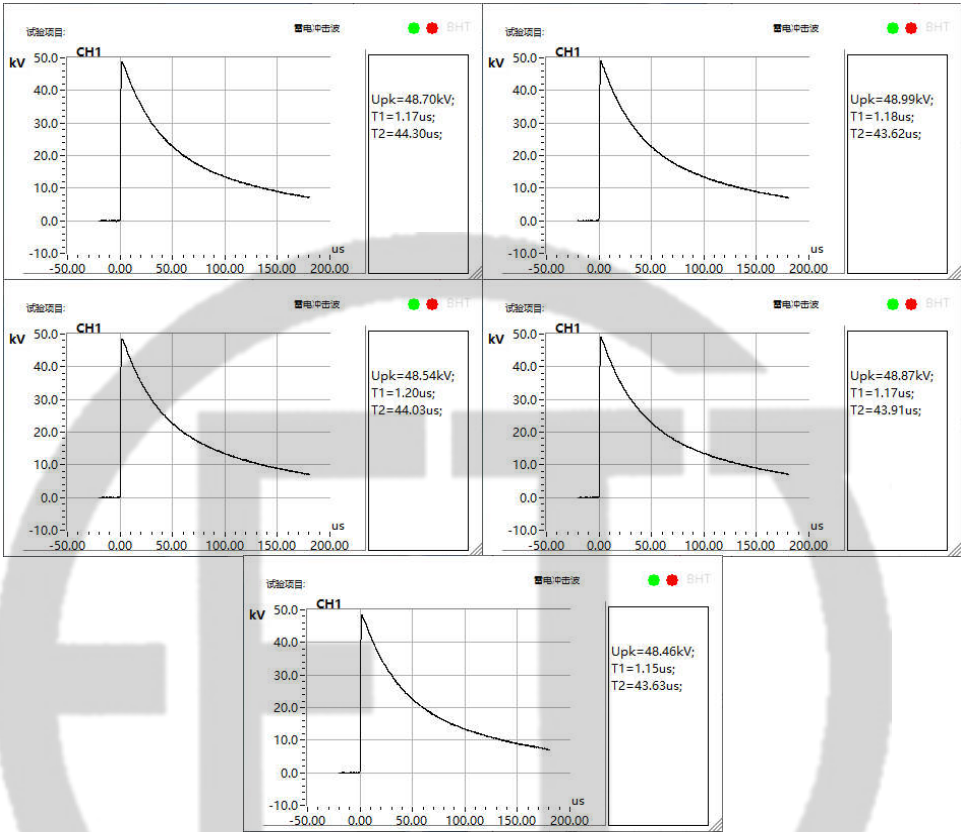
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 26 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：a 相对 bc 相及接地导体之间 负极性



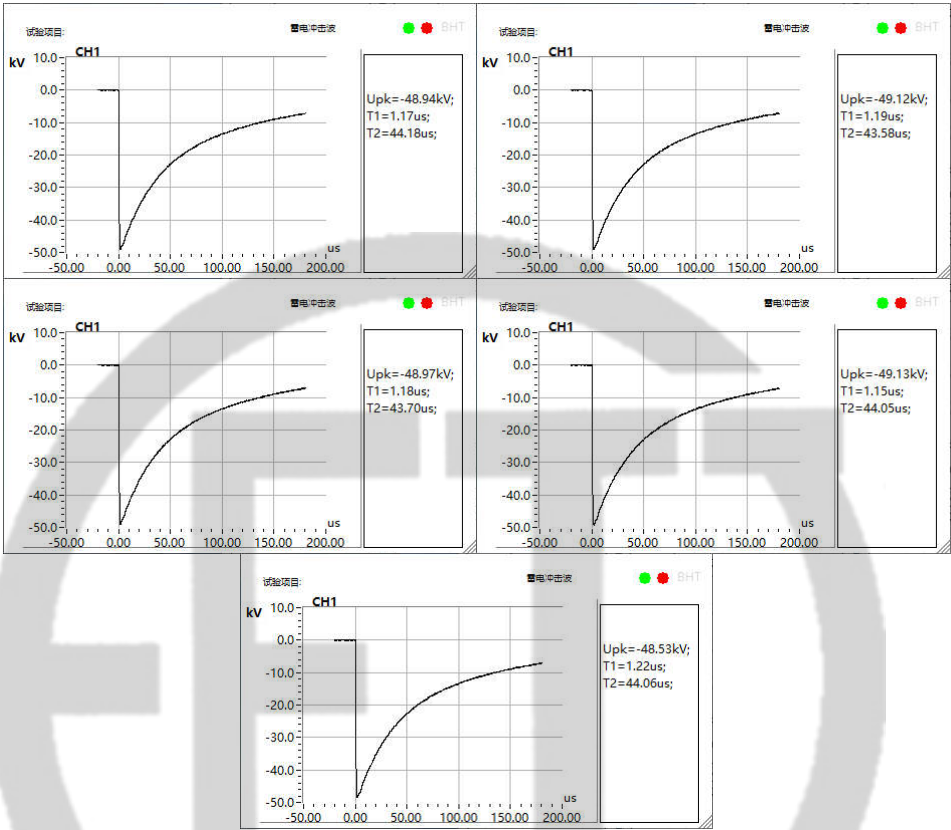
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 27 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：b 相对 ac 相及接地导体之间 正极性



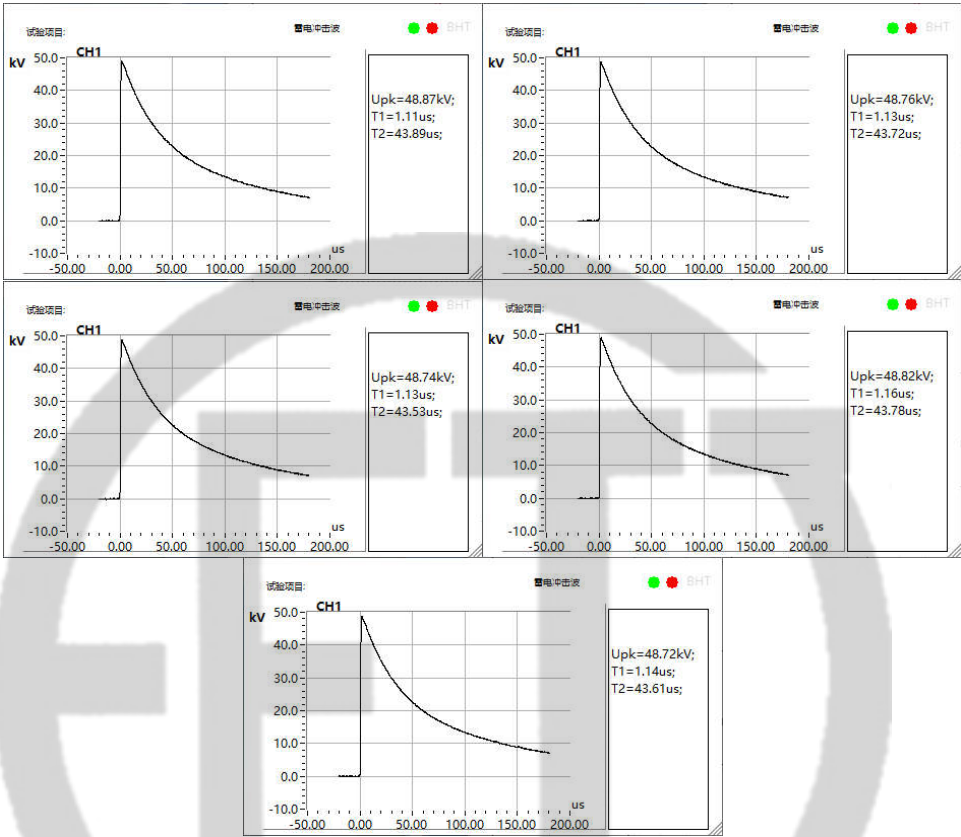
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 28 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：b 相对 ac 相及接地导体之间 负极性



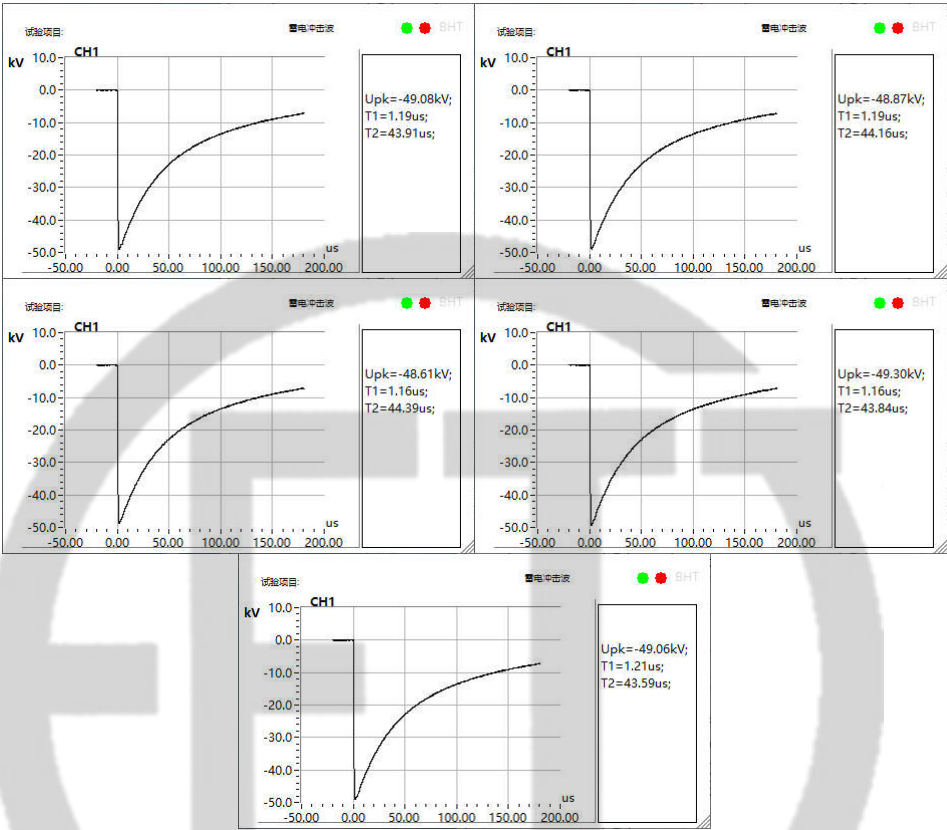
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 29 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：c 相对 ab 相及接地导体之间 正极性



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 30 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压主回路相间：c 相对 ab 相及接地导体之间 负极性

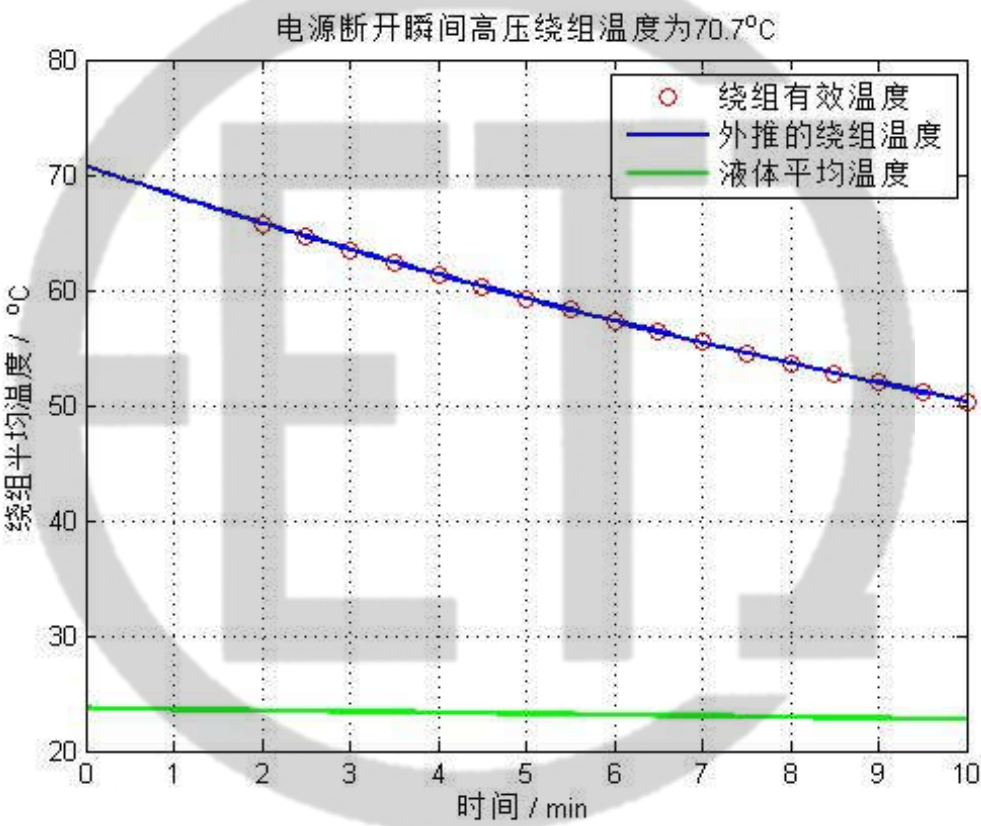


检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：26XB0129-S 共 101 页 第 31 页		
4.9 验证预装式变电站中主要元件的温升试验（型式）											
4.9.1 变压器在预装式变电站安装结构下的温升试验 试验日期: 2026 年 03 月 04 日~2026 年 03 月 05 日											
试验采用短路法，分接位置 5，试验时间 12h，稳定时间 3h。											
顶层油温升测量：试验时应加规定总损耗 46.4398kW，实际施加总损耗 46.429kW。											
绕组温升测量：试验时应加规定电流 164.26A，实际施加电流 164.33A。											
测 量 数 据											
顶层油温升和油平均温升测量			绕组对油平均温升测量							环境温度（℃）	
顶层油温度（℃）	油平均温度（℃）	施加总损耗/规定总损耗（%）	施加电流/额定电流（%）	冷电阻（Ω）		油平均温度（℃）		绕组平均温度（℃）		总损耗	测冷电阻
61.6	51.3	100.07	100.04	HV	0.4338	断开电源瞬间	51.1	HV	70.7	16.8	15.3
				LV	0.3559×10^{-3}	冷却曲线终点	50.1	LV	70.8		
温 升 计 算 结 果											
顶层油温升（K）					44.8						
绕组温升（K）			高压		54.1						
			低压		54.2						
注：温升计算结果为规定总损耗和额定电流下的校正值。											

绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

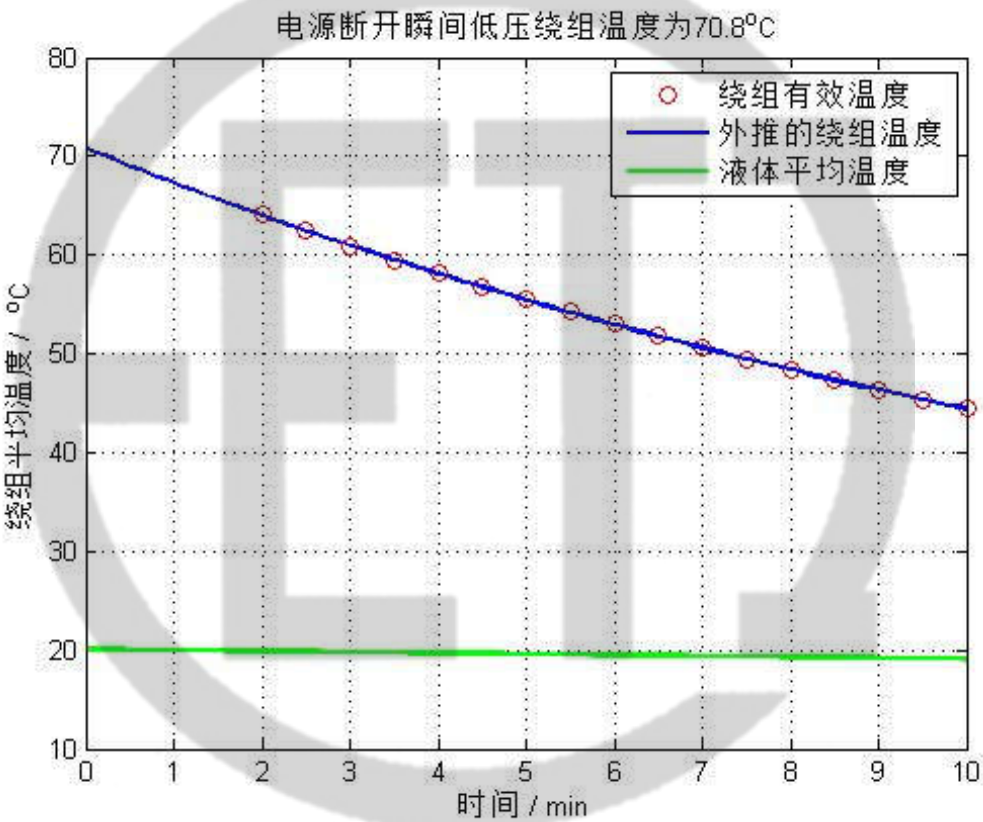
高压绕组平均温度	70.7℃
----------	-------



绕 组 温 度 曲 线

绕组平均温度数据

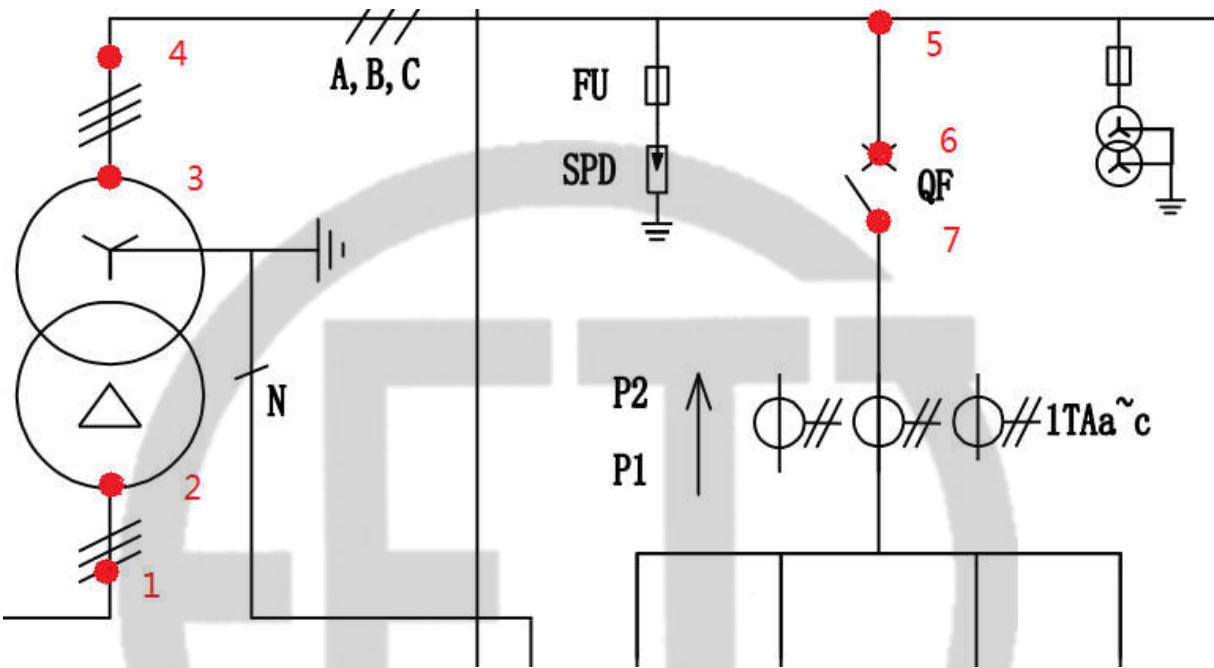
低压绕组平均温度	70.8℃
----------	-------



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 34 页		
4.9.2 高压、低压回路温升试验			试验日期: 2026 年 03 月 04 日~2026 年 03 月 05 日 相对湿度：32%；环境温度：15.9℃；大气压：102.3kPa					
测试部位	最高 温度 限值 (℃)	温升限 值 (K)	三相测试结果					
			最高温度 (℃)			温升 (K)		
			A	B	C	A	B	C
高压连接线 1	90	50	79.7	80.7	79.6	39.7	40.7	39.6
高压连接端子 2	90	50	84.3	84.0	83.0	44.3	44.0	43.0
低压主回路与变压器低压绕组连接处 3	110	70	94.9	95.6	94.8	54.9	55.6	54.8
低压连接线 4	110	70	93.4	93.6	93.3	53.4	53.6	53.3
低压回路 & 低压主回路连接处 5	110	70	104.9	105.5	104.5	64.9	65.5	64.5
低压端子 6	110	70	95.4	95.5	95.4	55.4	55.5	55.4
低压端子 7	110	70	96.9	96.7	96.5	56.9	56.7	56.5
变电站外壳的可触及部分	70	30	50.5			10.5		
外壳（低压配电柜）	70	30	54.6			14.6		
手柄（万能断路器）	65	25	53.7			13.7		
注：1. 最高温度计算使用的环境温度为 40℃。 2. 高压、低压回路温升测试部位图见第 35 页。								

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No: 26XB0129-S 共 101 页 第 35 页
---------	-----------------	----------------------------------

高压、低压主回路温升测点示意图



- 温升测试点：
- | | | |
|---------|-----------------|--------------------|
| 1：高压连接线 | 2：高压连接端子 | 3：低压主回路与变压器低压绕组连接处 |
| 4：低压连接线 | 5：低压回路与低压主回路连接处 | 6-7：低压端子 |

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 36 页
---------	-----------------	---------------------------------

4. 10 验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验（型式）

4.10.1 高压侧

试验日期: 2026 年 03 月 06 日

高压主回路短时和峰值耐受电流试验 1 次，试验波形无异常。

试验参数:

试验部位	试验电流		电流持续时间（s）	焦耳积分（GA ² s）
	有效值（kA）	峰值（kA）		
高压侧主回路	31.5 ^{±5%}	80 ^{+5%}	4	3.969 ^{+10%}

试验原理图:

G: 短路发电机 (Generator) Rjd: 接地电阻 (Earthing Resistor) Lt1、Lt2: 调节电抗器 (Reactor) Rt1: 调节电阻 (Resistor) TO: 试品 (Test Object)
DB: 短路变压器 (Transformer) BD: 保护断路器 (Generator Breaker) CD1、CD2: 操作断路器 (Master Breaker) I: 电流测量 (Current Measurement)

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 37 页	
高压主回路短时和峰值耐受电流试验						
试验日期: 2026 年 03 月 06 日						
Ia 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA Ib 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA Ic 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA 31.64 s 500.0 ms/div 36.41 s						
示波图号		26XB0129-S-T001			Ia 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA Ib 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA Ic 150.0 kA -150.0 kA 150.0 kA 32.008 s 50.00 ms/div 32.470 s	
相别		A	B	C		
电流峰值	kA	69.16	61.53	81.59		
电流有效值	kA	31.60	32.27	31.78		
电流平均有效值	kA	31.88				
电流持续时间	s	4.018	4.018	4.018		
焦耳积分	GA ² s	4.024	4.202	4.106		
试验后状态： 试验时，试品无任何部件的损伤和触头分离；试验后，无明显的损坏；能正常接地，开关立即进行空载操作，触头第一次操作时能分开。						

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 38 页
---------	-----------------	---------------------------------

4.10.2 低压侧

试验日期: 2026 年 03 月 06 日

低压主回路短时和峰值耐受电流试验各 1 次，试验波形无异常。

试验参数:

/	规定值
试验电流峰值（kA）	143 ^{+5%}
试验电压（V）	1.05×1140 ^{+5%}
试验时间（s）	0.1
试验电流有效值（kA）	65 ^{+5%}
试验电压（V）	1.05×1140 ^{+5%}
试验时间（s）	1
功率因数:	0.20 _{-0.05}

试验原理图:

CF——短路发电机 (short-circuit generator)

CD——操作断路器 (operation circuit-breaker)

DB——短路变压器 (boostershort-circuit transformer)

Rjd——接地电阻 (earthing resistor)

BD——保护断路器 (master circuit-breaker)

Rt1——功率因数调节电阻 (power factor resisitor)

YH——电压互感器 (voltage transformer)

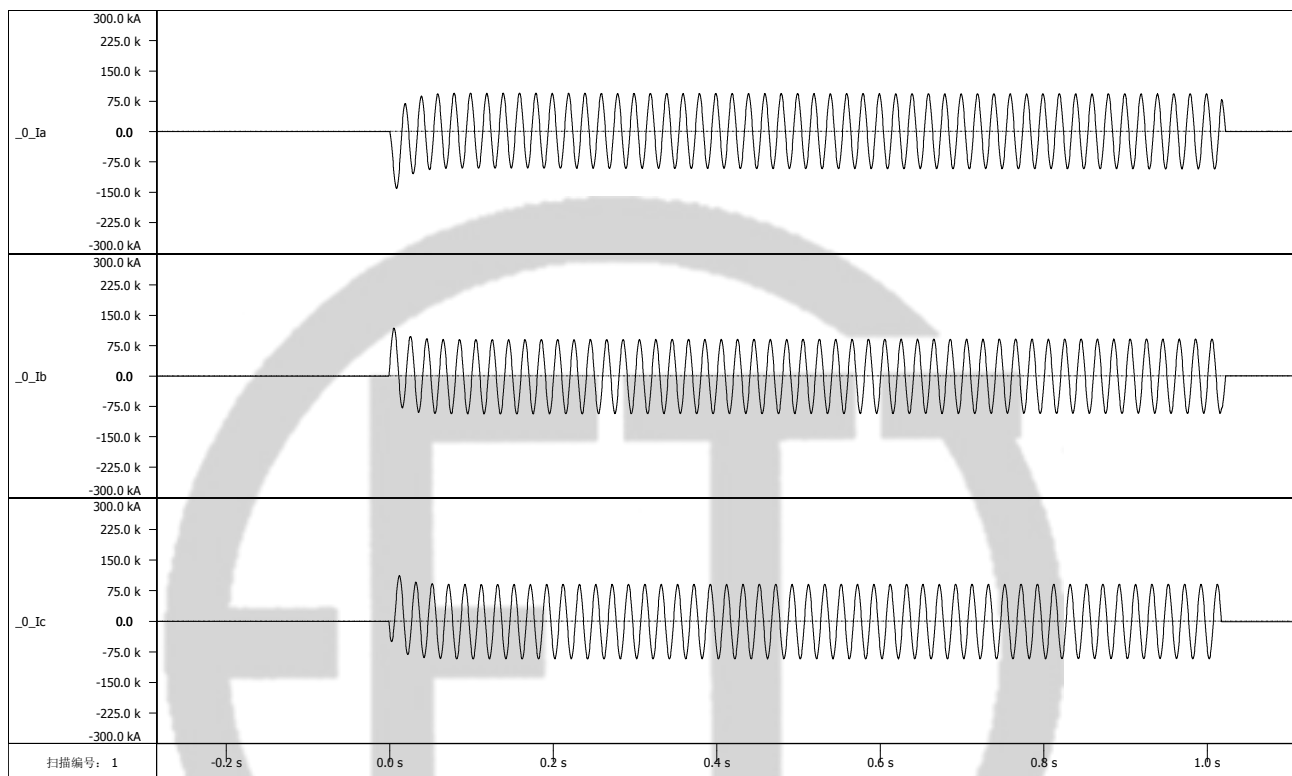
SP——试品 (test object)

HK——合闸开关 (making switch)

Lt——调节电抗器 (adjustable reactor)

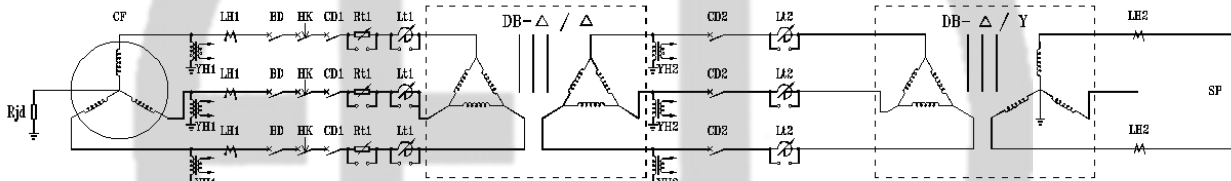
LH——电流互感器 (current transformer)

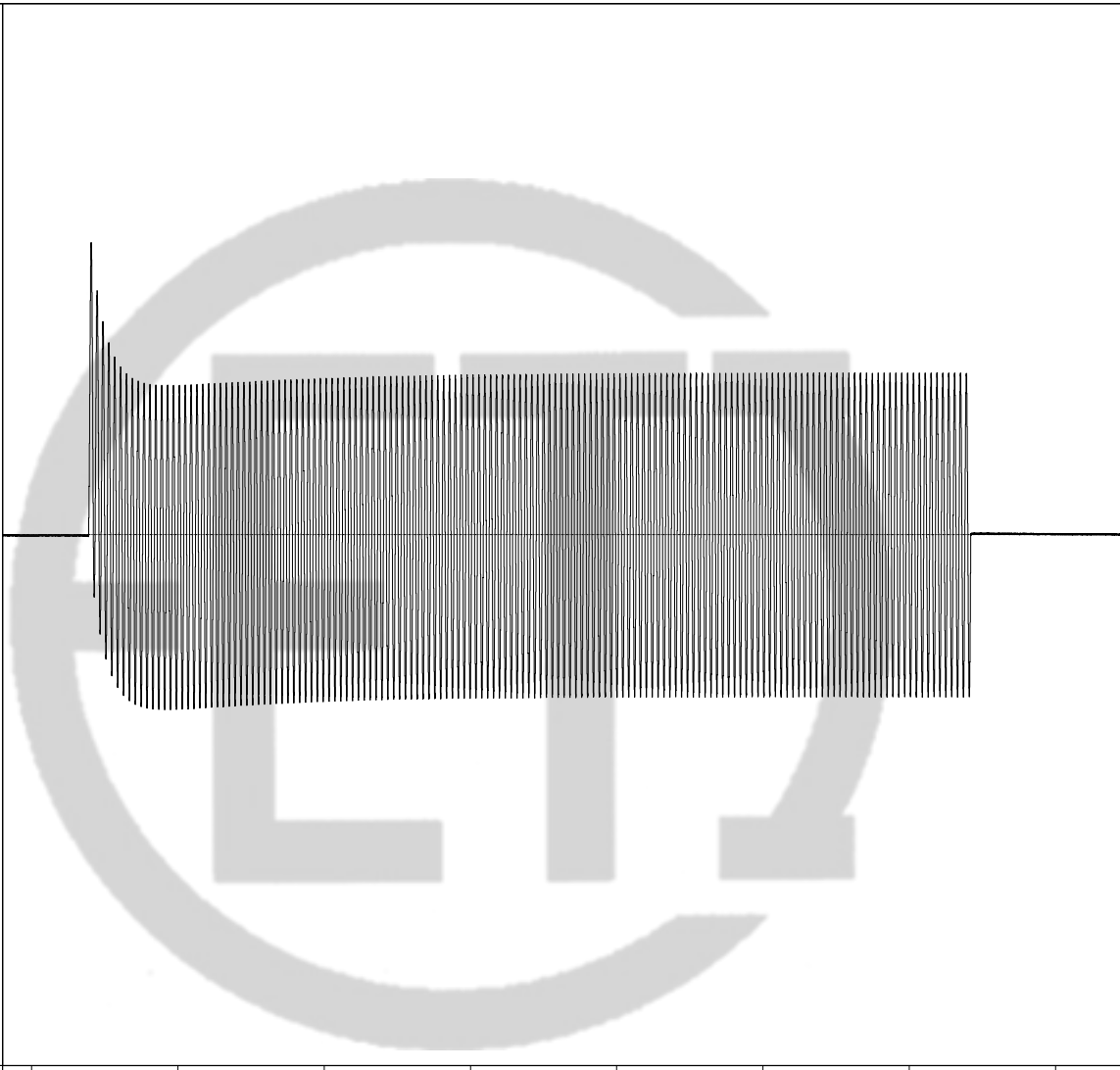
试验日期: 2026 年 03 月 06 日



示波图号			26XB0129-S-T002		
相别			A	B	C
电流峰值		kA	142.78	118.72	113.53
对称电流有效值		kA	65.89	65.47	65.57
试验电压 V	1210	对称电流平均值 kA	65.64		
电流持续时间		s	1.012	1.013	1.013
焦耳积分		GA ² s	4.432	4.417	4.439

试验后, 柜架结构无变形; 母线的电气间隙和爬电距离符合规定; 母线绝缘支持件无破裂; 所有连接部位的紧固件无松动; 保护导体的连续性无破坏; 产品防护等级符合要求; 故障电流检测熔丝未断。

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 42 页	
4.10.3 接地回路			试验日期: 2026 年 03 月 06 日	
接地回路短时和峰值耐受电流试验 1 次，试验波形无异常。				
试验参数：				
试验部位	试验电流		电流持续时间（s）	焦耳积分（GA ² s）
	有效值（kA）	峰值（kA）		
接地连接回路	31.5 ^{±5%}	80 ^{+5%}	3	2.9768 ^{+10%}
试验原理图：				
 CF——短路发电机 (short-circuit generator) CD——操作断路器 (operation circuit-breaker) DB——短路变压器 (boostershort-circuit transformer) Rjd——接地电阻 (earthing resistor) BD——保护断路器 (master circuit-breaker) Rt1——功率因数调节电阻 (power factor resistor) YH——电压互感器 (voltage transformer) SP——试品 (test object) HK——熔断器 (fusing switch) CD1——操作断路器 (operation circuit-breaker) LH1/LH2——电流互感器 (current transformer)				

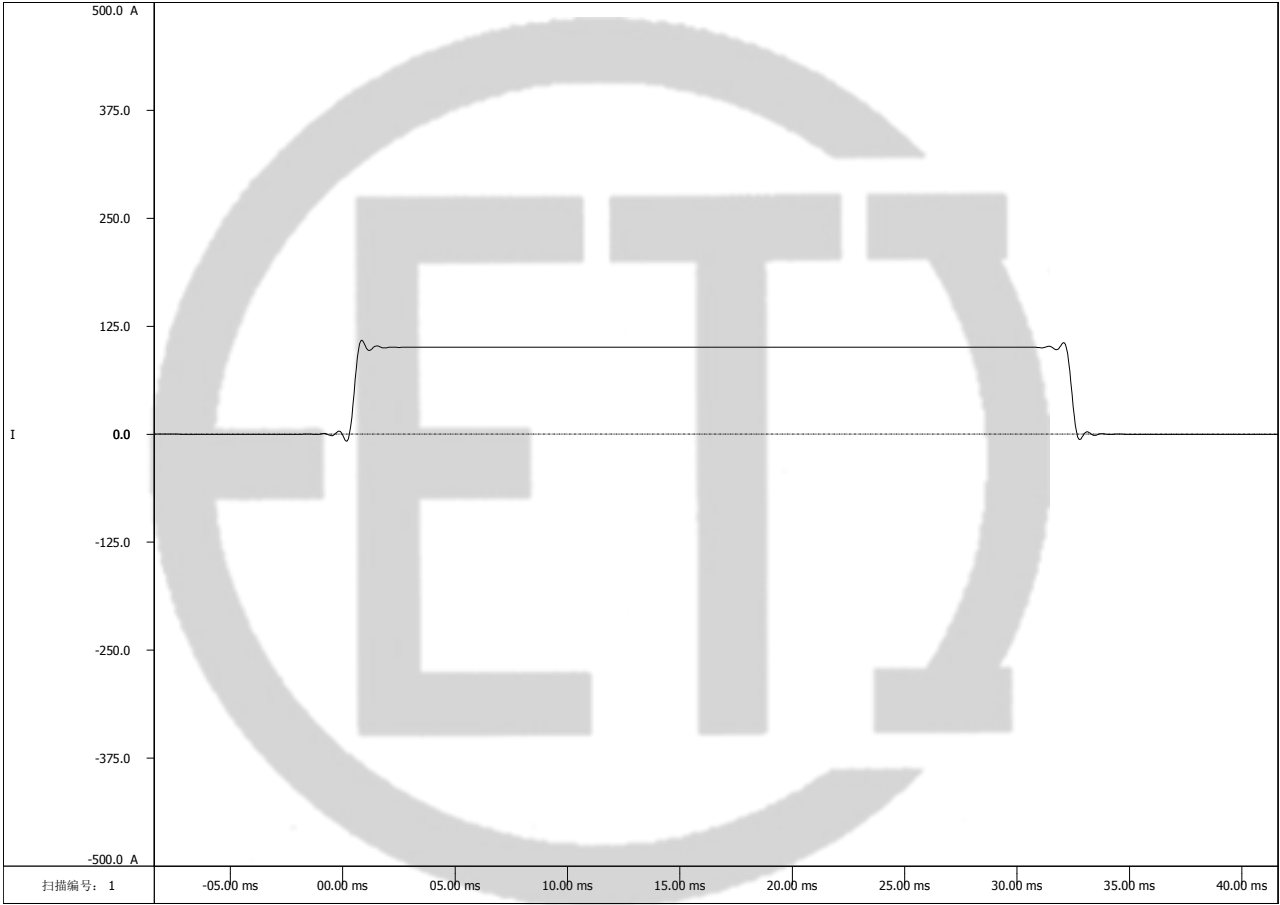
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 43 页	
接地回路短时和峰值耐受电流试验			
试验日期: 2026 年 03 月 06 日			
150.0 kA I -150.0 kA  01:16.90500.0 ms/div01:20.73			
示波图号		26XB0129-S-T004	
电流峰值 (kA)	电流有效值 (kA)	电流持续时间 (s)	焦耳积分 (GA ² s)
82.52	32.23	3.016	3.185
试验后状态： 试验后，接地导体和到元件的接地连接线无变形。			

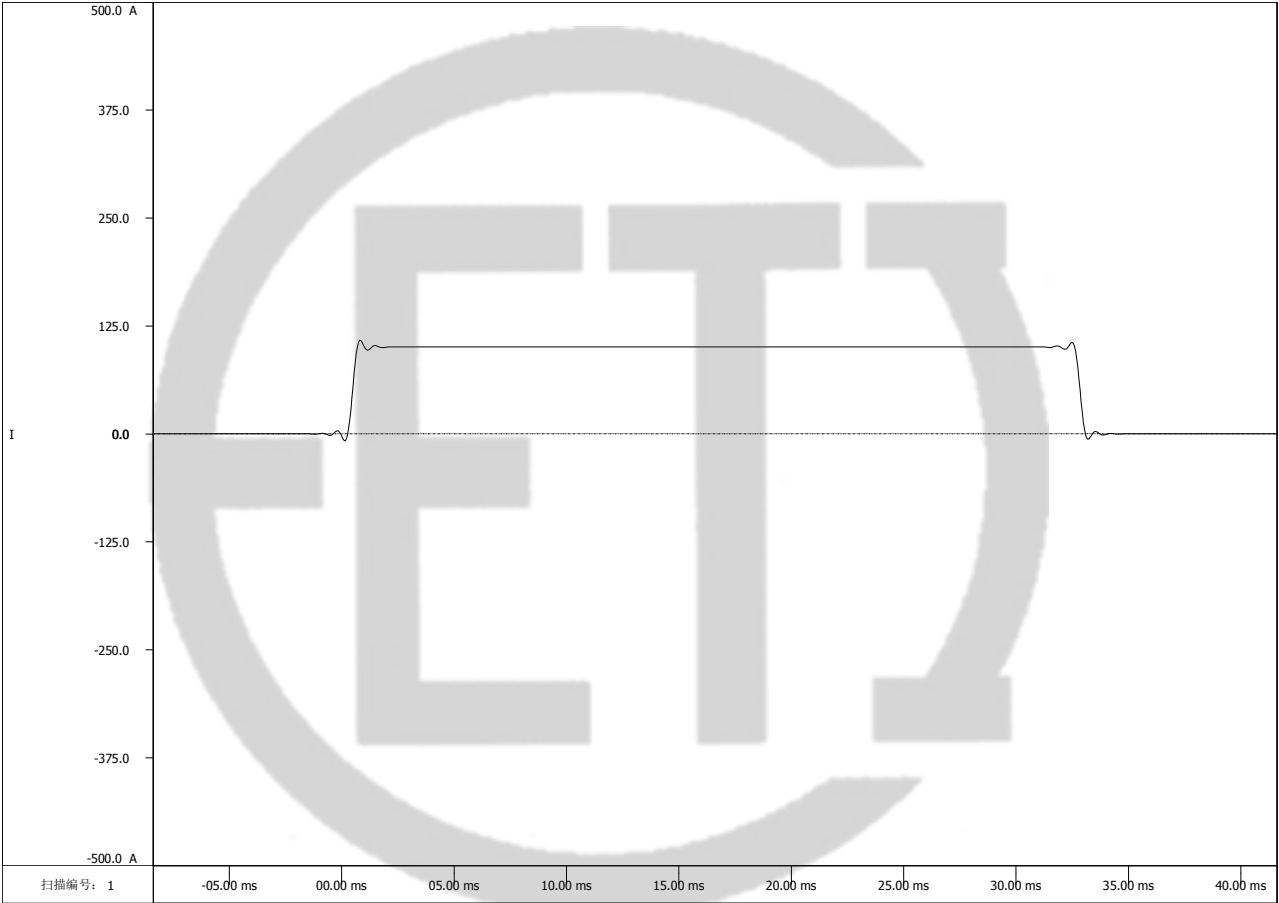
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 44 页
4.11 验证防护等级的试验（型式） 4.11.1 预装式变电站外壳、高压室、低压室：IP65 试验日期: 2026 年 03 月 07 日 1.用直径为 1.0 mm 试验金属线，对试品外壳施加 1 N 的力进行试验，金属线不能进入壳内。 2.试品按正常工作位置放入防尘箱中，与真空泵连接，抽气压力 2kPa，试验滑石粉的用量按每立方米试验箱容积 2kg，滑石粉用筛孔尺寸为 75μm，筛丝直径为 50μm 的金属方孔筛滤过，使用次数不超过 20 次，试验时间为 8h，试验后检查试品外壳内无滑石粉沉积。 3.调节水压，使出水量 12.5L/min，喷嘴内经 6.3mm，喷嘴与试品距离 2.6m，持续 50.6min，试后先把试品外表面擦干，经检查试品外壳内未进水。 4.11.2 变压器：IP68 试验日期: 2026 年 03 月 07 日 1.用直径为 1.0 mm 试验金属线，对试品外壳施加 1 N 的力进行试验，金属线不能进入壳内。 2.试品按正常工作位置放入防尘箱中，与真空泵连接，抽气压力 2kPa，试验滑石粉的用量按每立方米试验箱容积 2kg，滑石粉用筛孔尺寸为 75μm，筛丝直径为 50μm 的金属方孔筛滤过，使用次数不超过 20 次，试验时间为 8h，试验后检查试品外壳内无滑石粉沉积。 3.试品按正常工作状态全部浸入水中，水面在外壳顶部以上 200mm，试验时间持续 30min，水温与试品的温差为 2.9K，试后先把试品外表面擦干，经检查试品外壳内未进水。 4.11.3 机械撞击试验：IK10 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 试验时使撞击锤下落高度为 400mm、产生 20J 撞击能量，撞击力分别作用于面板、门，每一个位置撞击一次。试验后外壳防护等级未受影响，控制机构、手柄等操作机构未见损坏。面板及门等在撞击试验后的操作不妨害设备继续使用。		

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 45 页
4. 12 验证预装式变电站外壳耐受机械应力的试验（型式） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 在外壳顶部全部面积范围内均布加载，持续时间 60min，试验后，对外壳进行检查。		
检查项目		检查结果
外壳的损伤或变形不应妨害设备的继续使用；		未见损坏和变形
门的开关是否不灵活或闭锁不可靠；		正常
安装件、紧固件是否弯曲、松动、移位或损坏。		无弯曲、松动、移位或损坏
4. 13 检验能满足操作的功能试验（型式） 试验日期: 2026 年 03 月 08 日 a.不同元件之间连锁功能正常； b.接地回路的检查正常； c.变电站门的机械操作正常； d.预装式变电站操作通道符合要求； e.预装式变电站标牌符合要求； f.绝缘挡板位置正确； g.变压器温度和液面的检查方便； h.变压器分接开关操作正常； i.通风网的清洁方便； j.开关设备和控制设备的操作分、合各操作 10 次正常； k.变电站门的机械操作分、合各操作 10 次正常；		

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 46 页	
4. 14 辅助和控制回路的附加试验（型式）					
4.14.1 接地金属部件的接地连续性试验			试验日期: 2026 年 03 月 05 日		
预装式变电站内任何一可能接地的点到变电站的主接地点在 30A（DC）电流条件下，电压降不应超过 3V（即电阻值不应超过 0.1Ω）。					
接地点名称		测试电流 30A（DC）	实测电阻值（Ω）		规定电阻值（Ω）
金属部件与主接地点间		30A	5.031×10 ⁻³		≤0.1
金属隔板与主接地点间		30A	7.326×10 ⁻³		
活门与主接地点间		30A	6.305×10 ⁻³		
4.14.2 辅助触头的额定连续电流试验			试验日期: 2026 年 03 月 05 日		
试验电流（A）	0.2	连接导体（mm ² ×m）	1×1.5	环境温度（℃）	16.5
实测温升数据（K）					
测量部位编号或名称	温升限值（K）		最高温度（℃）		温升（K）
接线端子	65		49.9		9.9
注：最高温度计算使用的环境温度为 40℃。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 47 页	
4.14.3 辅助触头的额定短时耐受电流试验		试验日期: 2026 年 03 月 05 日	
4.14.3.1 回路电阻的测量:			
额定短时耐受电流试验前 (mΩ)	额定短时耐受电流试验后 (mΩ)	电阻差 (%)	标准要求
28.5	30.8	8.07	辅助触头额定短时耐受电流试验后 电阻值变化不超过辅助触头额定短 时耐受电流试验前的 20%
4.14.3.2 试验参数:			
施压部位	试验次数	试验电流 A	通流时间 ms
辅助触头	20	100 ^{+5%}	30 ^{+10%}
注：1、试验电流 10mA； 2、试验后电阻值已校正到试验前环境温度下。			
试验原理图:			
CF----电源 (short-circuit generator) CD----操作断路器 (operation circuit-breaker) FY----分压器 (divider) LH----电流互感器 (current transformer) BD----保护断路器 (master circuit-breaker)		YH----电压互感器 (voltage transformer) HK----合闸开关 (making switch) Lt1----调节电抗器 (adjustable reactor) SP----试品 (test object) Rt1----功率因数调节电阻 (power factor resistor)	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 48 页	
辅助触头的额定短时耐受电流试验					
试验日期: 2026-03-05					
					
示波图号		26XB0129-S-T010			
通流时间 (ms)	30.67	试验电流 (A)	101.9	焦耳积分(×10 ⁻³ A²s)	317.7
燃弧时间 (ms)	/	试验电压 (V)	/	时间常数 (ms)	/
试验后状态: 试品正常, 无异常, 试验有效。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 49 页			
辅助触头的额定短时耐受电流试验					
试验日期: 2026-03-05					
					
示波图号		26XB0129-S-T029			
通流时间 (ms)	31.14	试验电流 (A)	101.9	焦耳积分(×10 ⁻³ A ² s)	324.9
燃弧时间 (ms)	/	试验电压 (V)	/	时间常数 (ms)	/
试验后状态：试品正常，无异常，试验有效。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	№：26XB0129-S 共 101 页 第 50 页		
4.14.4 辅助触头开断能力试验		试验日期: 2026 年 03 月 05 日		
4.14.4.1 回路电阻的测量:				
辅助触头开断能力试验前 (mΩ)	辅助触头开断能力试验后 (mΩ)	电阻差 (%)	标准要求	
28.6	32.4	13.29	辅助触头开断能力试验后电阻值变化不超过辅助触头开断能力试验前的 20%	
4.14.4.2 试验参数:				
施压部位	试验次数	试验电流 A	试验电压 V	通电时间 s
辅助触头	20	0.1 ^{+5%}	220 ^{+10%}	5
试验原理图:				
CF----电源 (short-circuit generator) CD----操作断路器 (operation circuit-breaker) FY----分压器 (divider) LH----电流互感器 (current transformer) BD----保护断路器 (master circuit-breaker) YH----电压互感器 (voltage transformer) HK----合闸开关 (making switch) Lt1----调节电抗器 (adjustable reactor) SP----试品 (test object) Rt1----功率因数调节电阻 (power factor resistor)				

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 52 页	
辅助触头开断能力试验					
试验日期: 2026-03-05					
500.0 mA 375.0 m 250.0 m 125.0 m 0.0 -125.0 m -250.0 m -375.0 m -500.0 mA I 500.0 V 375.0 250.0 125.0 0.0 -125.0 -250.0 -375.0 -500.0 V U 扫描编号: 1 0's 1's 2's 3's 4's 5's 6's 7's					
示波图号	26XB0129-S-T030				
通流时间 (s)	5.101	试验电流 (A)	0.105	时间间隔 (min)	/
燃弧时间 (ms)	10.23	试验电压 (V)	224.1	时间常数 (ms)	/
试验后状态: 试品正常, 无异常, 试验有效。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 53 页	
辅助触头开断能力试验					
试验日期: 2026-03-05					
500.0 mA 375.0 m 250.0 m 125.0 m 0.0 -125.0 m -250.0 m -375.0 m -500.0 mA I 500.0 V 375.0 250.0 125.0 0.0 -125.0 -250.0 -375.0 -500.0 V U 扫描编号: 1 -1s 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s					
示波图号	26XB0129-S-T049				
通流时间（s）	5.14	试验电流（A）	0.107	时间间隔（min）	/
燃弧时间（ms）	11.23	试验电压（V）	224.1	时间常数（ms）	/
试验后状态：试品正常，无异常，试验有效。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 54 页	
4. 15 验证预装式变电站声级的试验（可选的型式试验）				试验日期: 2026 年 03 月 04 日	
4.15.1 负载电流声功率级估算					
计算公式：					
$L_{WA,lr} \approx 39 + 18lg \frac{Sr}{Sp} = 57.0dB（A）$					
式中：Sr—额定容量为 10.0MVA；					
Sp—基准容量为 1MVA。					
因为 L _{WA,lr} 值比保证的声功率级限值 60dB(A) 低 3.0dB(A)，按照标准要求，则负载电流声功率级测量需要进行。					
4.15.2 预装式变电站声级测定					
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.97m，测量点布置 18 个，测量点高度：1.500m。					
测 量 环 境 条 件					
测试室总表面积 Sv（m²）	平均吸声系数 α	吸声量 A（m²）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）
1037.3	0.2	207.5	0.3	56.8	3.2
测 量 结 果（dB）					
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PA0}}$	A 计权声压级 $\overline{L_{PA}} = 10lg(10^{0.1\overline{L_{PA0}}} - 10^{0.1\overline{L_{bgA}}}) - K$	A 计权声功率级 $L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10lg(S/S_0)$
	试验前	试验后			
/	30.6	30.5	40.6	37	54
注： $\overline{L_{PA0}}$ ：未修正的平均 A 计权声压级； $\overline{L_{PA0}} = 10lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$					
$\overline{L_{bgA}}$ ：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。					

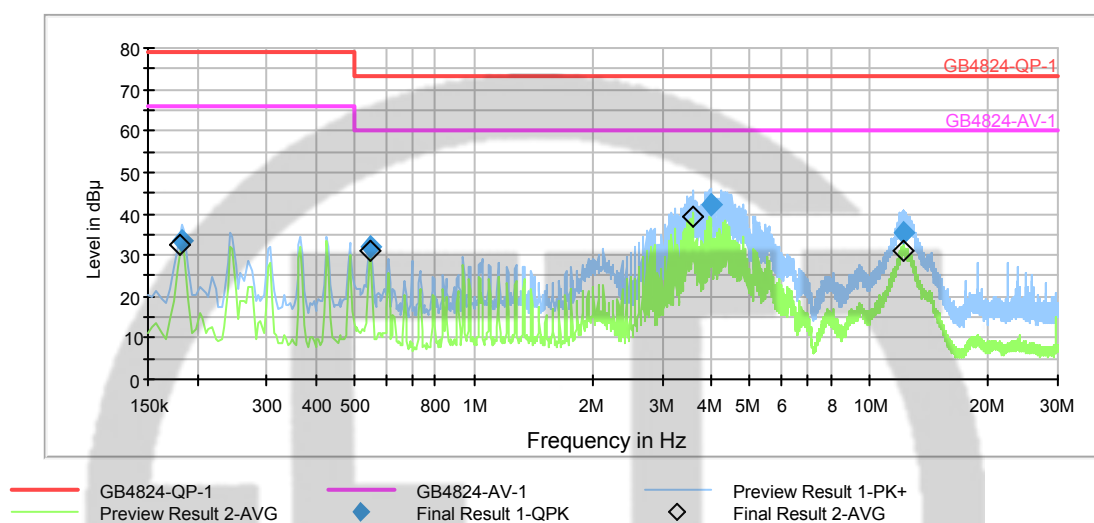
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			No：26XB0129-S 共 101 页 第 55 页	
4. 15. 3 负载电流下声压级测量及声功率级计算						
变压器额定励磁，轮廓线距基准面距离 0.3m，测量点间的距离 0.97m，测量点布置 18 个，测量点高度：1.500m。						
测 量 环 境 条 件						
测试室总表面积 Sv（m²）	平均吸声系数 α	吸声量 A（m²）	与基准发射面距离（m）	测量表面面积 S（m²）	环境修正值 K（dB）	
1037.3	0.2	207.5	0.3	56.8	3.2	
测 量 结 果（dB）						
冷却装置状态	背景噪声平均值		变压器噪声平均值 $\overline{L_{PAO}}$	A 计权声压级	A 计权声功率级	
	试验前	试验后		$\overline{L_{PA}} = 10\lg(10^{\overline{0.1L_{PAO}}} - 10^{\overline{0.1L_{bgA}}}) - K$	$L_{WA} = \overline{L_{PA}} + 10\lg(S/S_0)$	
/	30.6	30.5	38.7	35	52	
$\overline{L_{PAO}}$：未修正的平均 A 计权声压级；$\overline{L_{PAO}} = 10\lg(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0.1L_{PAi}})$ $\overline{L_{bgA}}$：两个计算出的背景噪声平均 A 计权声压级中的较小者。						

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 56 页
4. 15. 4 空载声级和负载声级相加： (dB)		
A 计权声压级（空载） $L_{PA,Ur}$	A 计权声压级（负载） $L_{PA,Ir}$	A 计权声压级 $L_{SUM}=10lg(10^{0.1L_{PA,Ur}}+10^{0.1L_{PA,Ir}})$
37	35	36
A 计权声功率级（空载） $L_{WA,Ur}$	A 计权声功率级（负载） $L_{WA,Ir}$	A 计权声功率级 $L_{WA}=10lg(10^{0.1L_{WA,Ur}}+10^{0.1L_{WA,Ir}})$
54	52	56
		

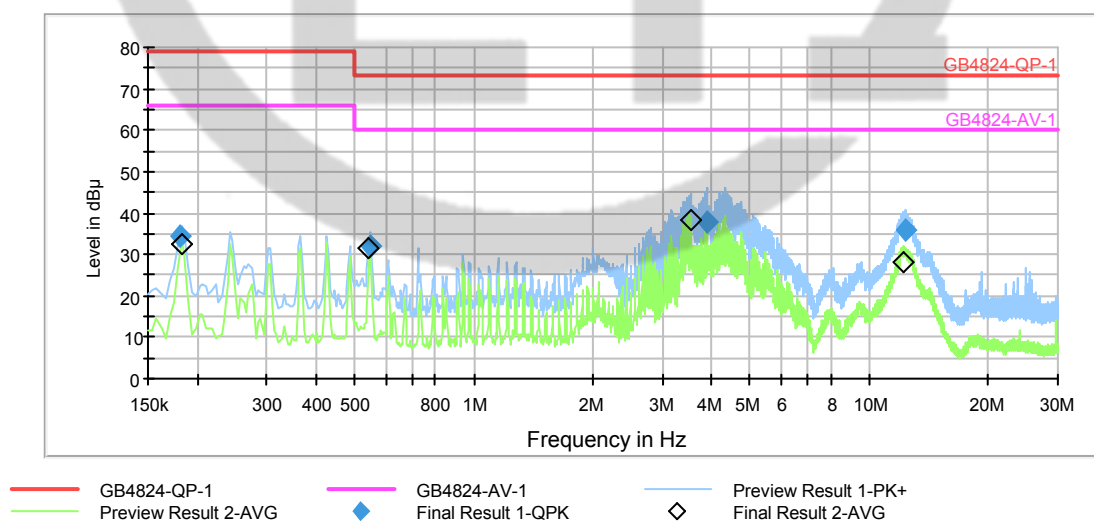
检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 57 页				
4. 16 EMC 试验（型式）												
4. 16. 1 辅助回路和控制回路的发射试验（预装式变电站） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日												
相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa												
工作电压 V	测量距离	路径	频率 MHz	转台 角度 °	天线 高度 cm	修正 因子 dB	准峰值			平均值		
							实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB	实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB
AC 220	10m	L	0.18	/	/	10.2	33.4	73.9	45.6	/	/	/
			0.54	/	/	10.5	32.0	73.0	41.0	/	/	/
			3.96	/	/	10.7	42.5	73.0	30.5	/	/	/
			12.28	/	/	11.0	35.7	73.0	37.3	/	/	/
			0.18	/	/	10.2	/	/	/	32.5	60.0	33.5
			0.55	/	/	10.5	/	/	/	30.4	60.0	29.6
			3.58	/	/	10.7	/	/	/	39.2	60.0	20.8
			12.24	/	/	11.0	/	/	/	30.5	60.0	29.6
		N	0.18	/	/	10.4	34.4	79.0	44.6	/	/	/
			0.54	/	/	10.5	32.5	73.0	40.5	/	/	/
			3.88	/	/	10.8	38.0	73.0	35.0	/	/	/
			12.34	/	/	10.9	35.7	73.0	37.3	/	/	/
			0.18	/	/	10.4	/	/	/	32.5	66.0	33.5
			0.54	/	/	10.5	/	/	/	31.4	60.0	28.6
			3.53	/	/	10.7	/	/	/	38.3	60.0	21.7
			12.18	/	/	10.9	/	/	/	28.5	60.0	31.5
		/	31.57	-30.0	210.1	13.6	39.4	40.0	0.6	/	/	/
			32.50	110.0	270.1	13.6	39.3	40.0	0.7	/	/	/
			40.00	-10.0	320.1	14.5	32.4	40.0	7.6	/	/	/
			42.56	40.0	250.1	14.4	30.5	40.0	9.5	/	/	/
			44.22	-59.0	240.1	14.2	33.1	40.0	6.9	/	/	/
			31.44	-30.0	230.0	13.6	/	/	/	25.7	40.0	14.3
			43.74	80.0	120.0	14.3	/	/	/	18.5	40.0	21.5
			117.06	170.0	250.0	13.2	/	/	/	17.4	40.0	22.6
			961.37	-10.0	220.0	28.9	/	/	/	34.5	47.0	12.5
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。 示波图见第 58 页～第 59 页。 注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。												

辅助回路和控制回路的发射试验示波图

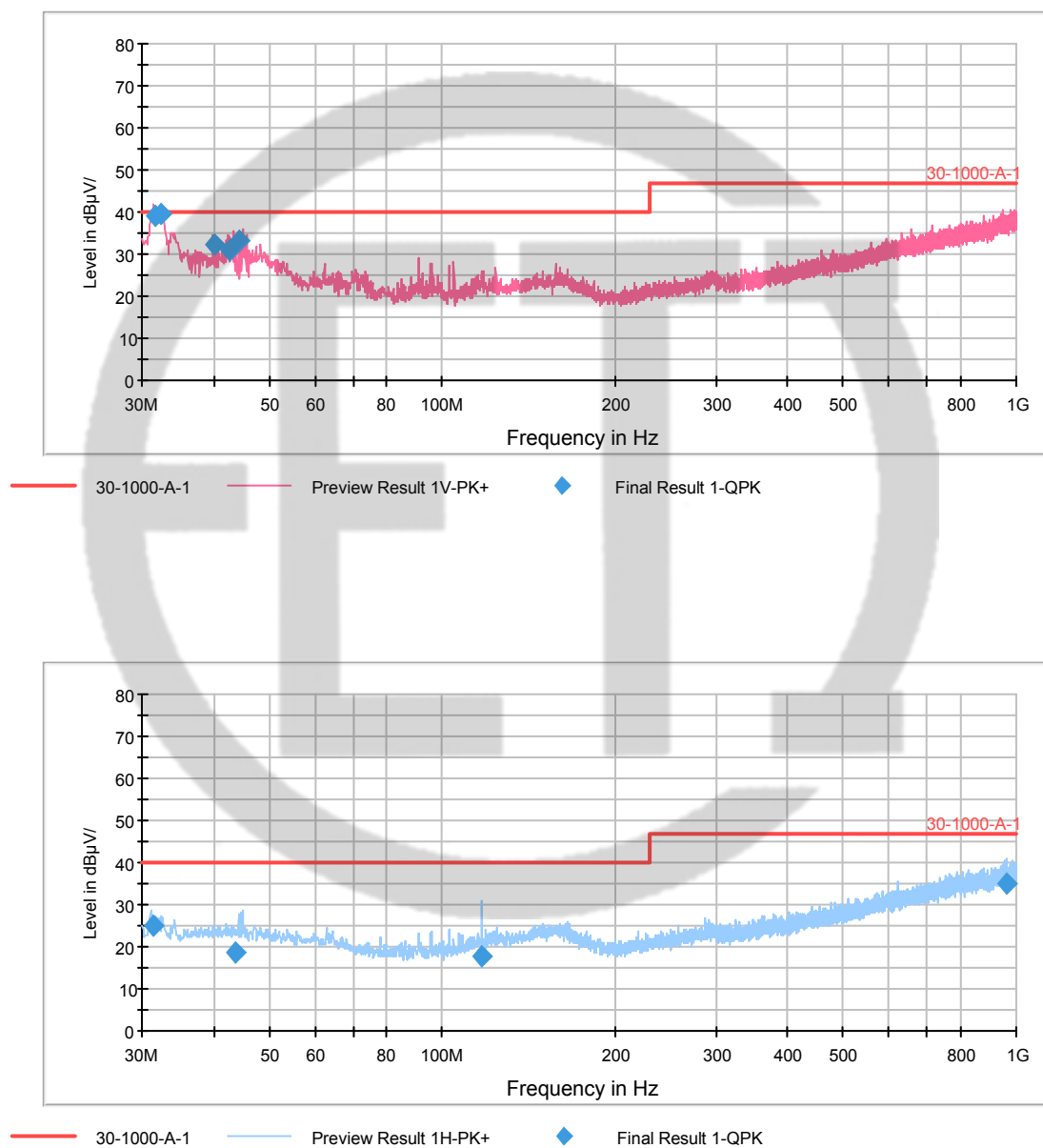
路径 L



路径 N



辅助回路和控制回路的发射试验示波图



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 60 页	
4. 16. 2 电气快速瞬态/脉冲串试验（高压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa						
试验 端口	试验 电压	试验 时间	耦合 路径	试验 极性	试 验 现 象	
电源端 （高压侧）	2kV	1min	L	+	正常	
				-	正常	
			N	+	正常	
				-	正常	
			L、N	+	正常	
				-	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 61 页	
4. 16. 3 振荡波抗扰性试验（高压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa								
工作电压	耦合模式	振荡频率	重复频率	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	差模	100kHz	40Hz	0.5kV	1min	L-N	+	正常
							-	正常
	共模	100kHz	40Hz	1kV	1min	L、N-PE	+	正常
							-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 62 页	
工作电压	耦合模式	振荡频率	重复频率	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	差模	1MHz	400Hz	0.5kV	1min	L-N	+	正常
							-	正常
	共模	1MHz	400Hz	1kV	1min	L、N-PE	+	正常
							-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。								

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26XB0129-S 共 101 页 第 63 页	
4. 16. 4 电源输入接口的电压跌落试验（高压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.9kPa							
工作电压	试验等级 (%Ur)	开始角度 (°)	电压暂降 %UT	持续试验 时间 (ms)	试验次数	间隔时间 (s)	试 验 现 象
AC220V	0	0	100	10	3	10	正常
	0	180	100	10	3	10	正常
	0	0	100	20	3	10	正常
	0	180	100	20	3	10	正常
	40	0	60	200	3	10	正常
	40	180	60	200	3	10	正常
	70	0	30	500	3	10	正常
	70	180	30	500	3	10	正常
	80	0	20	5000	3	10	正常
	80	180	20	5000	3	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 64 页	
4. 16. 5 短时中断试验（高压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa						
工作电压	试验等级 (%Ur)	开始角度 (°)	持续试验 时间 (ms)	试验次数	间隔时间 (s)	试 验 现 象
AC220V	0	0	5000	3	10	试品试中性能暂时 丧失,但能自行恢复
	0	180	5000	3	10	试品试中性能暂时 丧失,但能自行恢复
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

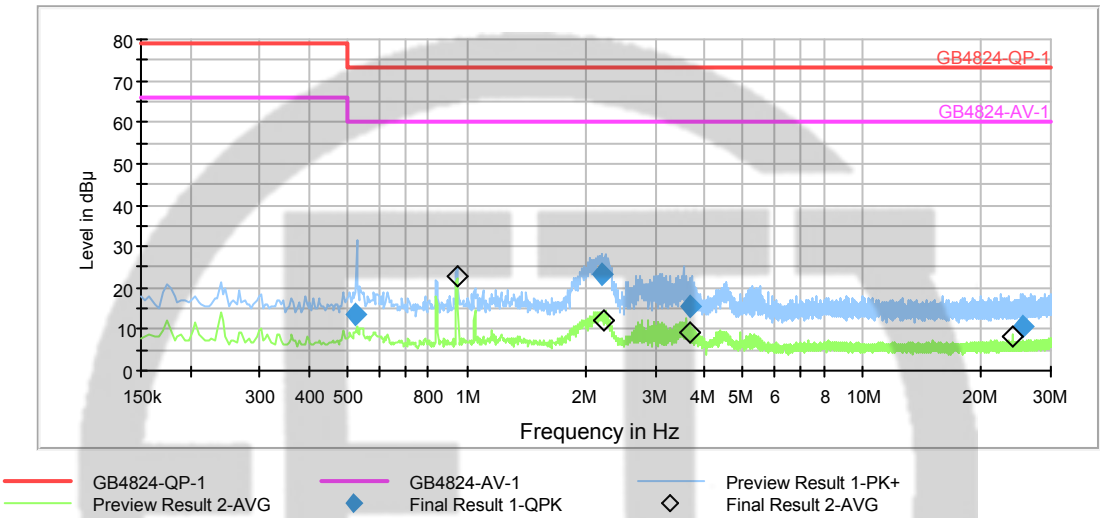
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 65 页	
4. 16. 6 电压变化抗扰性试验（高压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa						
工作电压	试验等级 (%Ur)	下降时间 (ms)	上升时间 (ms)	试验次数	间隔时间 (s)	试 验 现 象
AC220V	70	20	500	3	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 66 页		
4. 16. 7 传导发射试验（低压侧 L）									
试验日期: 2026 年 03 月 09 日									
相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa									
工作电压	测量距离	频率 MHz	修正因子 dB	准峰值			平均值		
				实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB	实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB
AC220V	10m	0.52	10.5	13.4	73.0	59.6	/	/	/
		2.20	10.6	23.5	73.0	49.5	/	/	/
		3.67	10.7	15.7	73.0	57.3	/	/	/
		25.51	11.1	10.6	73.0	62.4	/	/	/
		0.94	10.6	/	/	/	22.5	60.0	37.5
		2.23	10.6	/	/	/	12.3	60.0	47.7
		3.35	10.7	/	/	/	9.9	60.0	50.1
		23.91	11.1	/	/	/	8.8	60.0	51.2
试验前试品情况：试品工作正常。									
试验后试品情况：试品工作正常。									
示波图见第 68 页。									
注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。									

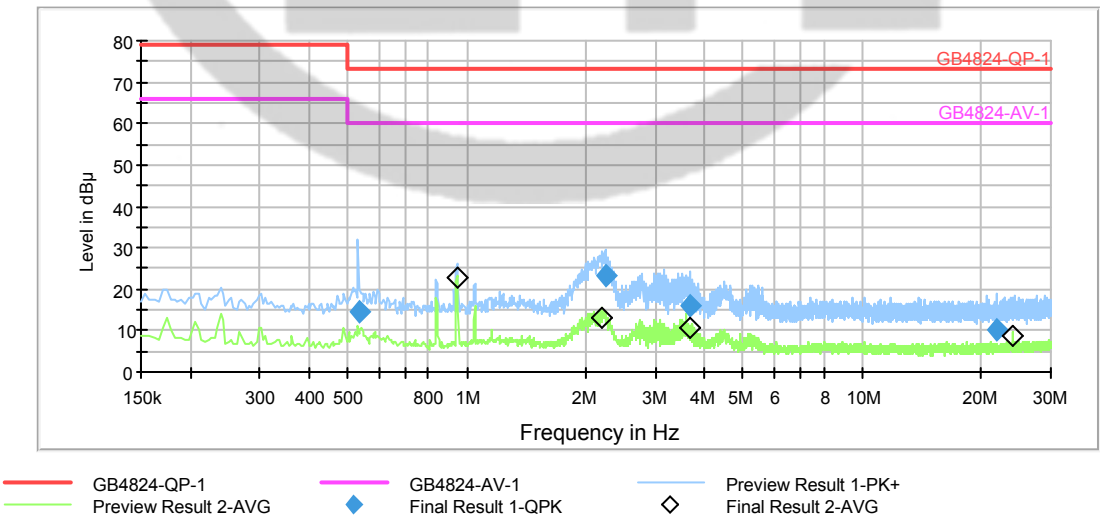
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司					№：26XB0129-S 共 101 页 第 67 页		
4. 16. 8 传导发射试验（低压侧 N） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.9℃；大气压：102.8kPa									
工作电压	测量距离	频率 MHz	修正因子 dB	准峰值			平均值		
				实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB	实测值 dB (μV)	限值 dB (μV)	差值 dB
AC220V	10m	0.53	10.5	58.6	73.0	58.6	/	/	/
		2.24	10.6	49.5	73.0	49.5	/	/	/
		3.66	10.7	57.3	73.0	57.3	/	/	/
		21.92	11.0	62.4	73.0	62.4	/	/	/
		0.94	10.6	/	/	/	22.7	60.0	37.3
		2.19	10.6	/	/	/	13.5	60.0	46.5
		3.68	10.7	/	/	/	10.4	60.0	49.6
		23.90	11.0	/	/	/	8.5	60.0	51.5
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。 示波图见第 68 页。 注：试品对天线是转台角度为零度，转台顺时针方向旋转为正，逆时针为负。									

传导发射试验示波图

低压侧 L



低压侧 N



检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26XB0129-S 共 101 页 第 69 页	
4. 16. 9 静电放电抗扰度试验（低压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa							
工作电压	放电施加位置	放电方式	放电电压	放电间隔	放电极性	试验次数	试 验 现 象
AC220V	外壳	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
					-	10	正常
	钥匙孔	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
	VCP	接触放电	4kV	1s	+	10	正常
					-	10	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							
4. 16. 10 射频电磁场抗扰度试验（低压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa							
工作电压	频率范围 MHz	驻留 时间	步长%	场强 V/m	受幅射面	试 验 现 象	
						水平极化	垂直极化
AC220V	80~1000	1s	1	10	正面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	背面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	左侧面	正常	正常
	80~1000	1s	1	10	右侧面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	正面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	背面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	左侧面	正常	正常
	1400~2000	1s	1	10	右侧面	正常	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 70 页	
4. 16. 11 电快速瞬变脉冲抗扰度试验（低压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa						
工作电压	试验端口	试验电压	试验时间	耦合路径	试验极性	试 验 现 象
AC220V	电源端	2kV	1min	L	+	正常
					-	正常
				N	+	正常
					-	正常
				L、N	+	正常
					-	正常
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						

检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：26XB0129-S 共 101 页 第 71 页					
4. 16. 12 浪涌（冲击）抗扰度试验														
试验日期: 2026 年 03 月 09 日														
相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa														
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	0.5kV 1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	0.5kV 1kV 2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°	90°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	0.5kV 1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	0.5kV 1kV 2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														

检 验 报 告			苏州电器科学研究院股份有限公司						№：26XB0129-S 共 101 页 第 72 页					
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°	180°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	0.5kV 1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	0.5kV 1kV 2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														
试验 端口	耦合 模式	试验 时间	试验 电压	耦合 路径	1		2		3		4		5	
					同步角度		同步角度		同步角度		同步角度		同步角度	
					270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°	270°
					+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
电源 端	差模	1min	0.5kV 1kV	L-N	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	共模	1min	0.5kV 1kV 2kV	L-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
				N-PE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
注：* 试品工作正常。 试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。														

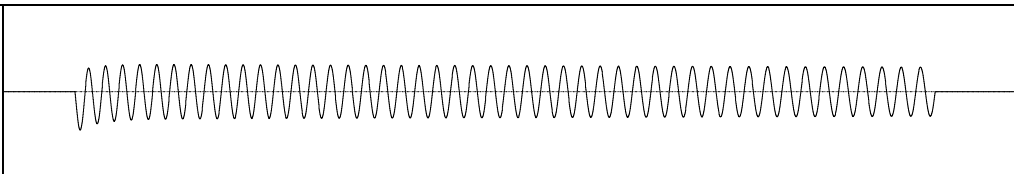
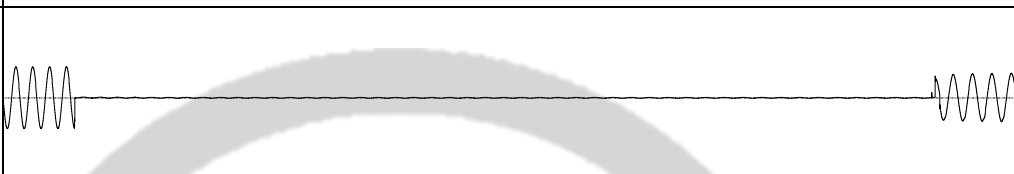
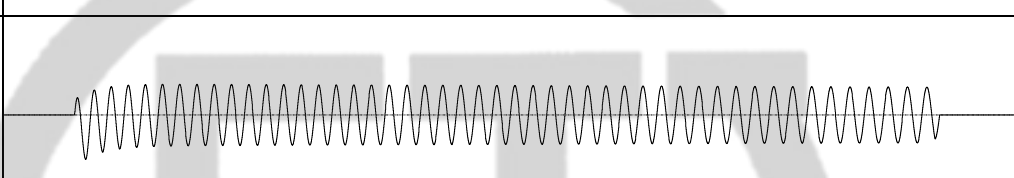
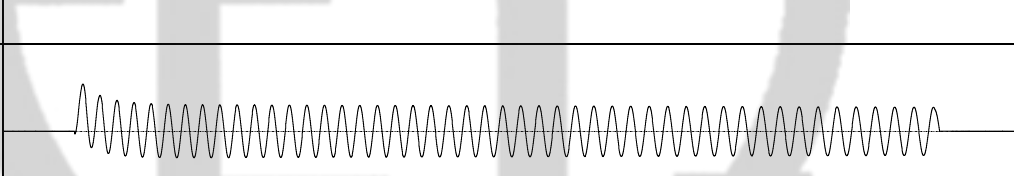
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司			№：26XB0129-S 共 101 页 第 73 页	
4. 16. 13 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验						试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度: 49%; 环境温度: 15.6℃; 大气压: 102.8kPa
试验 端口	频率范围 MHz	驻留时间	步长%	试验电平/V	试 验 现 象	
电源端	0.15~80	1s	1	10	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。						
						

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No：26XB0129-S 共 101 页 第 74 页	
4. 16. 14 工频磁场抗扰度试验（低压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa					
磁场类型	磁场强度	感应线圈位置	试验时间	试 验 现 象	
稳定持续磁场	30A/m	平行于 X 面	60s	正常	
		平行于 Y 面	60s	正常	
		平行于 Z 面	60s	正常	
试验前试品情况：试品工作正常。 试验后试品情况：试品工作正常。					
4. 16. 15 电压暂降、短时中断抗扰度试验（低压侧） 试验日期: 2026 年 03 月 09 日 相对湿度：49%；环境温度：15.6℃；大气压：102.8kPa					
试验等级（%Ue）	持续时间（ms）	试验次数	间隔时间 s	试 验 现 象	
70	10	3	10	正常	
40	100	3	10	正常	
40	1000	3	10	正常	
0	5000	3	10	试品试中性能暂时丧失，但能自行恢复	

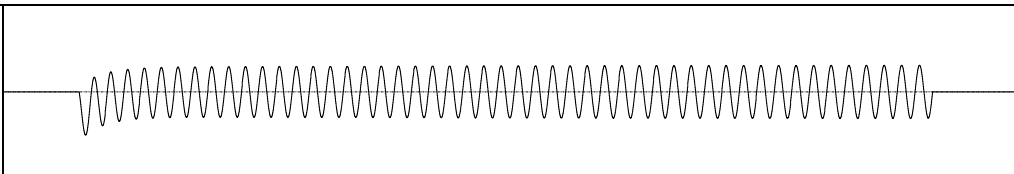
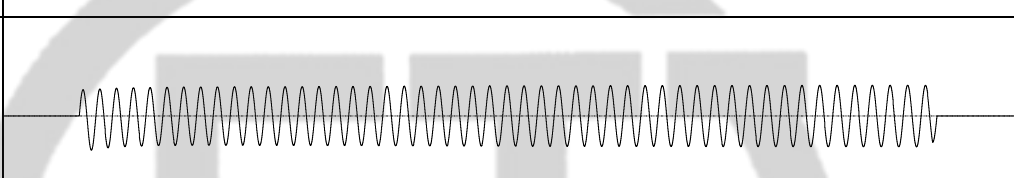
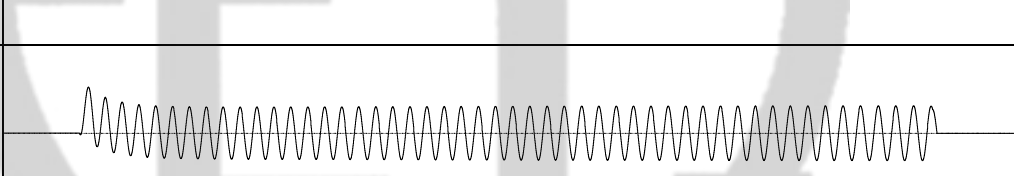
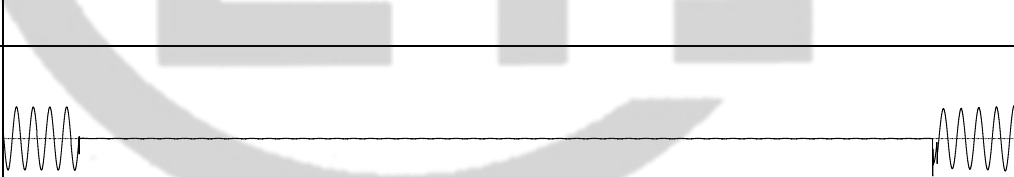
检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 75 页
4. 17 防雨试验（委托） 试验日期: 2026 年 03 月 07 日		
试 验 要 求		
喷嘴压力：460kPa±10%；	460kPa	
喷嘴射角：60° ～80° ；	70°	
喷嘴流量：30L/min±10%；	30L/min	
受试表面的淋雨率：5mm/min；	5mm/min	
淋雨持续时间：5min；	5min	
试 验 结 果		
序号	试验要求	测量结果
1	在主回路和辅助回路的绝缘上应该见不到水迹；	无水迹
2	在设备内部的电气元件和机构上应该见不到水迹；	无水迹
3	结构件或其他非绝缘部件应该没有明显的积水（以减少腐蚀）；	无水迹

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26XB0129-S 共 101 页 第 76 页			
4. 18 外绝缘空气间隙测量（委托） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日									
测量部位				要求值（mm）			实测值（mm）		
高压	相对地			≥494			601.3		
	相间			≥494			578.5		
低压	相对地			≥84			106.1		
	相间			≥84			92.5		
4. 19 空载损耗和空载电流测量（委托） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日									
施加电压（kV）			空载电流				空载损耗（kW）		
平均值	方均根值		（A）		（%）		实测值	校正值	
0.6584	0.6591		8.18		0.16		4.612	4.6076	
注：方均根值电压与平均值电压之差在 3%以内。									
4. 20 短路阻抗和负载损耗测量（委托） 试验日期: 2026 年 03 月 04 日 油温：15.3℃									
绕组	分接位置	施加电流 I		测量电压 （kV）	实 测 负载损耗 （kW）	短路阻抗（每相）		负载损耗 （kW）	总损耗 （kW）
		（A）	I/Ir （%）			高压阻抗 （Ω）	（%）	校正值	校正值
						t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir	t=75℃ I=Ir
高压 低压	1	86.32	58.08	1.856	10.575	12.42	8.23	38.2338	42.8415
	3	90.47	57.98	1.752	10.925	11.19	8.17	39.4295	44.0371
	5	91.39	55.64	1.513	10.738	9.56	7.74	41.7322	46.4398

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26XB0129-S 共 101 页 第 77 页		
4. 21 内部电弧故障试验（型式）							
4. 21. 1 高压侧							
试验日期: 2026 年 03 月 10 日							
试验要求： 1) 试验在靠近指示器的开关设备和控制设备末端的隔室中进行。 2) 用直径大约为 0.5mm 的金属线在所有的相间引燃电弧。							
试验参数：							
IAC 级	试验部位	试验次数	试验相数	试验电压 (kV)	短路电流		通流时间 (s)
					对称电流 (kA)	峰值电流 (kA)	
IAC-AB	/	各 2 次	3	12 ^{+5%}	31.5 ^{+5%}	80 ^{+5%}	1
试验前、试验后样品照片见第 90 页至第 93 页。							
试验原理图：							
G: 短路发电机 (Generator) Rjd: 接地电阻 (Earthing Resistor) Lt1: 调节电抗器 (Reactor) CD1、CD2: 操作断路器 (Master Breaker) BD: 保护断路器 (Generator Breaker) Rt1: 调节电阻 (Resistor) U: 电压测量 (Voltage Measurement) I: 电流测量 (Current Measurement) TO: 试品 (Test Object)							

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 78 页	
4. 21. 1. 1 内部电弧故障试验 IAC-A					
预期波形数据			试验日期: 2026 年 03 月 10 日		
Ia 150.0 kA  -150.0 kA Uab 50.0 kV  -50.0 kV Ib 150.0 kA  -150.0 kA Ubc 50.0 kV  -50.0 kV Ic 150.0 kA  -150.0 kA Uca 50.0 kV  -50.0 kV 01:55.98 200.0 ms/div 01:57.19					
预期参数					
示波图号		26XB0129-S-Y002			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	12.11	12.19	12.08	
峰值电流	kA	66.41	68.64	81.89	
试验电流	kA	31.99	32.27	31.58	
电流平均值	kA	31.95			
焦耳积分	MA ² s	1056	1070	1.053	
通流时间	s	1.027	1.032	1.032	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 79 页	
4. 21. 1. 2 试验数据 IAC-A					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
150.0 kA Ia -150.0 kA Uab 50.0 kV Ib -50.0 kV Ubc 150.0 kA Ic -150.0 kA Uca 50.0 kV 01:13.39 200.0 ms/div 01:14.65					
试验部位		/			
示波图号		26XB0129-S-T005			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	12.14	12.08	12.23	
峰值电流	kA	58.63	71.27	81.93	
试验电流	kA	32.00	32.38	32.19	
电流平均值	kA	32.19			
焦耳积分	MA ² s	1046	1088	1098	
通流时间	s	1.042	1.047	1.047	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	门和盖板没有打开。只要没有部件到达每一侧指示器或墙壁的位置，变形是可以接受的。				未打开和变形
2	外壳没有开裂；没有碎片或单个质量 60g 及以上的开关设备的其他部件飞出；单个质量 60g 及以上的物体直接落在开关设备附件的地板上是可以接受的。				无
3	在高度不超过 2m 的可触及面上没有因电弧烧穿而形成孔洞。				无
4	热气体或燃烧的液体未点燃指示器。				无
5	外壳仍旧和接地点相连。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 80 页	
4. 21. 1. 3 内部电弧故障试验 IAC-B					
预期波形数据			试验日期: 2026 年 03 月 10 日		
Ia 150.0 kA  -150.0 kA Uab 50.0 kV  -50.0 kV Ib 150.0 kA  -150.0 kA Ubc 50.0 kV  -50.0 kV Ic 150.0 kA  -150.0 kA Uca 50.0 kV  -50.0 kV 10.15 s 200.0 ms/div 11.37 s					
预期参数					
示波图号		26XB0129-S-Y003			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	12.11	12.24	12.12	
峰值电流	kA	74.83	52.37	80.56	
试验电流	kA	31.81	32.54	32.47	
电流平均值	kA	32.27			
焦耳积分	MA ² s	1065	1097	1106	
通流时间	s	1.025	1.030	1.030	

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 81 页	
4. 21. 1. 4 试验数据 IAC-B					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
150.0 kA Ia -150.0 kA 50.0 kV 150.0 kA Ib -150.0 kA 50.0 kV 150.0 kA Ic -150.0 kA 50.0 kV 50.0 kV Uab -50.0 kV Ubc 50.0 kV Uca -50.0 kV Ucb 01:25.40 200.0 ms/div 01:26.62					
试验部位		/			
示波图号		26XB0129-S-T006			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	12.06	12.15	12.07	
峰值电流	kA	55.92	72.07	80.36	
试验电流	kA	31.73	32.35	32.34	
电流平均值	kA	32.14			
焦耳积分	MA ² s	1028	1074	1090	
通流时间	s	1.021	1.021	1.016	
试验后状态:					
序号	试验要求				试验情况
1	正确锁定的变电站的盖板和门没有打开。				没有打开
2	在规定的试验时间内没有出现外壳的碎片。				无
3	电弧的燃烧没有在顶部和高度直到 2m 的可触及侧面造成孔洞。				无
4	因热气体的效应指示器没有燃烧。				无
5	外壳和其接地点仍保持连接。				符合要求
试验结果: 试验时未见异常。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司				№：26XB0129-S 共 101 页 第 82 页			
4. 21. 2 低压侧									
试验日期: 2026 年 03 月 10 日									
试验要求： 1) 试验样品与正常使用布置一样连接和通电， 2) 用直径大约为 1.0mm 的金属线在所有的相间引燃电弧。									
试验参数：									
序号	试验部位	波形编号	试验次数	试验相数	试验电压 (V)	短路电流		通流时间 (s)	功率因数
						对称电流 (kA)	峰值电流 (kA)		
1	主开关进线端	T007 T007-1	1 次	3	1140× (105±5)%	65 ^{+5%}	136 ^{+5%}	0.5	0.25 _{-0.05}
2	主开关出线端	T008 T008-1							
3	水平母线端	T009 T009-1							
试验前、试验后样品照片见第 94 页至第 95 页。									
试验原理图：									
CF——短路发电机 (short-circuit generator) CD2——操作断路器 (operation circuit-breaker) DB——短路互感器 (boostershort-circuit transformer) Rjd——接地电阻 (earthing resistor) BD——保护断路器 (master circuit-breaker) Rk1——功率因数调节电阻 (power factor resistor) YB——电压互感器 (voltage transformer) SP——试品 (test object) HE——合闸开关 (making switch) CD1——操作断路器 (operation circuit-breaker) Lt——可调电抗器 (adjustable reactor) LH1/LH2——电流互感器 (current transformer)									

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 83 页	
4. 21. 2. 1 电弧等级 C					
预期波形数据			试验日期: 2026 年 03 月 10 日		
Ia 300.0 kA Uab -300.0 kA 5.0 kV Ib -300.0 kA 5.0 kV Ubc -300.0 kA 5.0 kV Ic -300.0 kA 5.0 kV Uca -300.0 kA 5.0 kV 扫描编号：1 012.1 ms 100.0 ms/div 378.3 ms					
预期参数					
示波图号		26XB0129-S-Y004			
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.144	1.155	1.154	
峰值电流	kA	127.4	112.7	140.7	
试验电流	kA	65.25	66.55	65.68	
电流平均值	kA	65.83			
焦耳积分	MA ² s	0.489	0.477	0.502	
通流时间	s	0.111	0.111	0.107	

Ic

-300.0 kA
5.0 kV

Uca

-300.0 kA
5.0 kV

扫描编号：1

012.1 ms

100.0 ms/div

378.3 ms

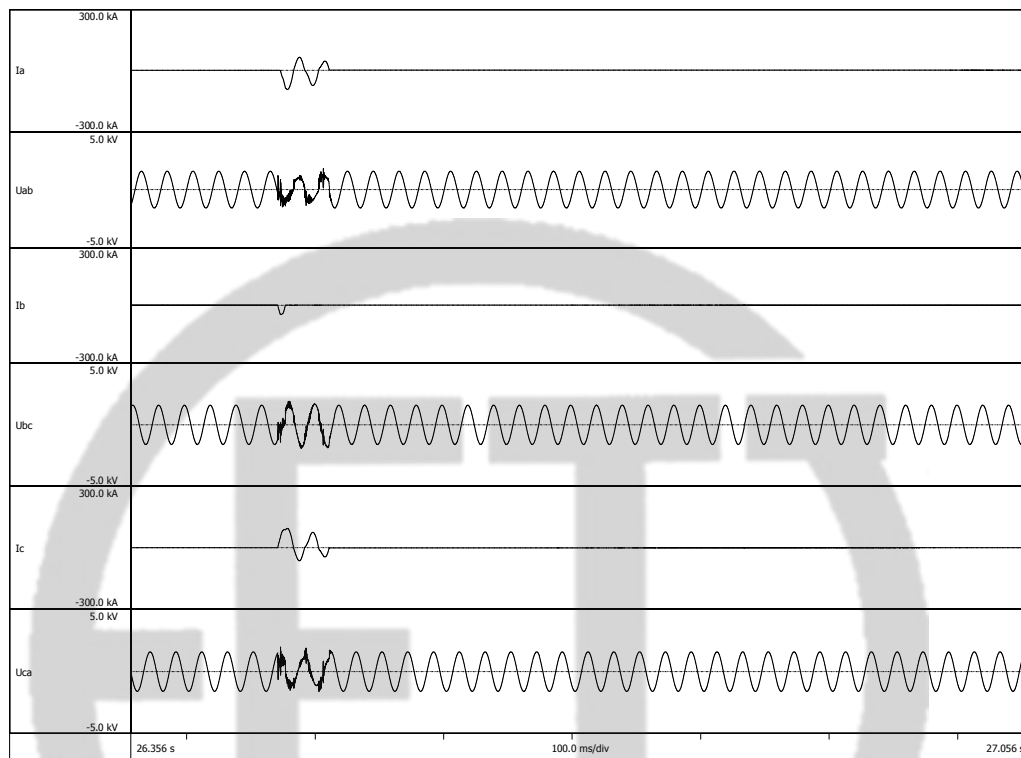
检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 84 页	
4. 21. 2. 2 电弧等级 C					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
300.0 kA Ia -300.0 kA Uab 5.0 kV -5.0 kV Ib 300.0 kA -300.0 kA Ubc 5.0 kV -5.0 kV Ic 300.0 kA -300.0 kA Uca 5.0 kV 14.051 s 100.0 ms/div 14.772 s					
示波图号		26XB0129-S-T007			
试验方式		A 类	试验部位	主开关进线端	
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.145	1.143	1.138	
峰值电流	kA	99.59	56.20	116.3	
试验电流	kA	/	/	/	
电流平均值	kA	/			
焦耳积分	MA ² s	50.39	12.87	82.68	
通流时间	s	0.021	0.008	0.021	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。				未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。				无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。				无
4	指示器不引燃。				无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 85 页	
4. 21. 2. 3 电弧等级 C					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
300.0 kA Ia -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA 03:18.232 100.0 ms/div 03:18.932					
示波图号		26XB0129-S-T007-1			
试验方式		A 类	试验部位	主开关进线端	
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.148	1.149	1.139	
峰值电流	kA	23.224	81.57	95.77	
试验电流	kA	/	/	/	
电流平均值	kA	/			
焦耳积分	MA ² s	2.278	60.70	69.02	
通流时间	s	0.014	0.032	0.032	
试验后状态:					
序号	试验要求				试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。				未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。				无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。				无
4	指示器不引燃。				无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 86 页	
4. 21. 2. 4 电弧等级 C					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
300.0 kA Ia -300.0 kA 5.0 kV 5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV 5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV 5.0 kV 300.0 kA 03:09.182 100.0 ms/div 03:09.882					
示波图号		26XB0129-S-T008			
试验方式		A 类	试验部位	主开关出线端	
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.146	1.155	1.153	
峰值电流	kA	107.0	80.70	107.3	
试验电流	kA	/	/	/	
电流平均值	kA	/			
焦耳积分	MA ² s	81.66	119.7	201.3	
通流时间	s	0.022	0.063	0.063	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。				未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。				无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。				无
4	指示器不引燃。				无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 87 页	
4. 21. 2. 5 电弧等级 C					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
300.0 kA 1a -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA -300.0 kA 5.0 kV -5.0 kV 300.0 kA 5.718 s 100.0 ms/div 6.418 s Uab Ubc Ic Uca					
示波图号		26XB0129-S-T008-1			
试验方式		A 类	试验部位	主开关出线端	
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.147	1.145	1.144	
峰值电流	kA	114.9	58.15	112.8	
试验电流	kA	/	/	/	
电流平均值	kA	/			
焦耳积分	MA ² s	80.72	13.37	110.1	
通流时间	s	0.041	0.006	0.041	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。				未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。				无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。				无
4	指示器不引燃。				无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

试验日期: 2026 年 03 月 10 日



示波图号		26XB0129-S-T009		
试验方式		A 类	试验部位	水平母线端
相/线		A/AB	B/BC	C/CA
试验电压	kV	1.140	1.148	1.143
峰值电流	kA	95.28	48.72	95.79
试验电流	kA	/	/	/
电流平均值	kA	/		
焦耳积分	MA ² s	98.10	7.691	116.8
通流时间	s	0.041	0.006	0.041

试验后状态:

序号	试验要求	试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。	未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。	无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。	无
4	指示器不引燃。	无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。	符合要求

试验结果：试验时未见异常。

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 89 页	
4. 21. 2. 7 电弧等级 C					
试验日期: 2026 年 03 月 10 日					
300.0 kA 1a 300.0 kA 5.0 kV 300.0 kA 5.0 kV 300.0 kA 5.0 kV 300.0 kA 5.0 kV 300.0 kA 5.0 kV 01:06.504 100.0 ms/div 01:07.204					
示波图号		26XB0129-S-T009-1			
试验方式		A 类	试验部位	水平母线端	
相/线		A/AB	B/BC	C/CA	
试验电压	kV	1.155	1.143	1.146	
峰值电流	kA	106.3	61.80	95.17	
试验电流	kA	/	/	/	
电流平均值	kA	/			
焦耳积分	MA ² s	73.33	10.05	76.52	
通流时间	s	0.030	0.015	0.030	
试验后状态：					
序号	试验要求				试验情况
1	确保门和盖板没有打开，接受变形及有限数量的紧固件和铰链的破损。				未打开和变形
2	除了成套设备和指示器之间脱落部分之外，成套设备没有质量超过 60g 的部分喷射出来。				无
3	电弧不应燃烧，在外壳低于 2m 的可接近的所有边上产生孔洞，并发展到外壳的外面部分。				无
4	指示器不引燃。				无
5	外壳可接近部分的保护电路仍然有效。				符合要求
试验结果：试验时未见异常。					

检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 90 页
---------	-----------------	---------------------------------

高压侧

内部电弧故障试验前 IAC-A



检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 91 页
---------	-----------------	---------------------------------

高压侧

内部电弧故障试验后 IAC-A



高压侧

内部电弧故障试验前 IAC-B



高压侧

内部电弧故障试验后 IAC-B



检 验 报 告

苏州电器科学研究院股份有限公司

№: 26XB0129-S
共 101 页 第 94 页

低压侧

内部电弧故障试验前 电弧等级 C

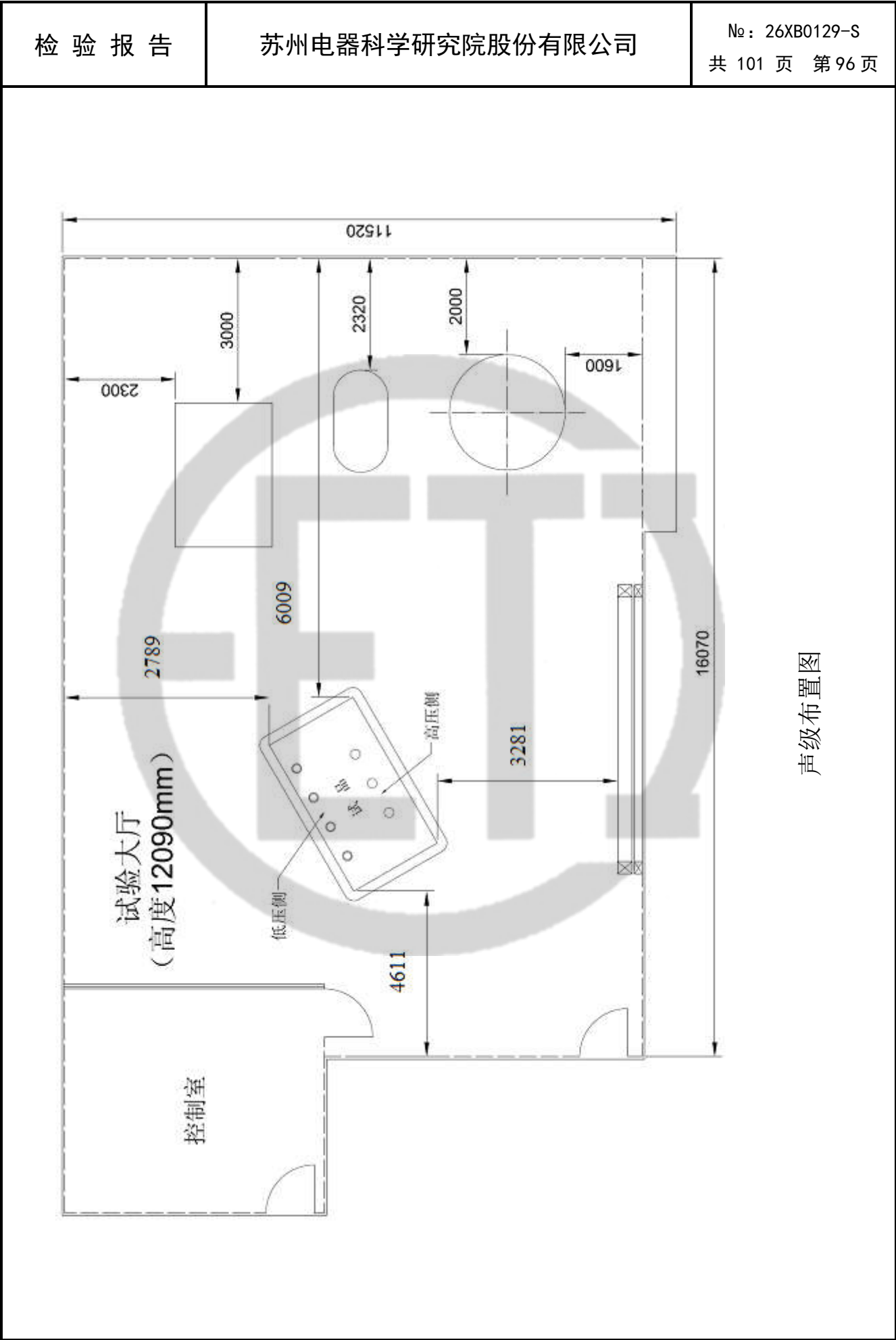


检 验 报 告	苏州电器科学研究院股份有限公司	No：26XB0129-S 共 101 页 第 95 页
---------	-----------------	---------------------------------

低压侧

内部电弧故障试验后 电弧等级 C





检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 97 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
1	高压连接线的绝缘试验	工频污秽成套试验装置 YDT-1200/300	745-052	2026-07-21	/
2	低压连接线的绝缘试验	工频耐电压试验仪 PFT6-5	745-083	2026-08-31	/
3	辅助和控制回路的绝缘试验				
4	设计和外观检查	钢卷尺 10m	LS05-063	2026-06-11	/
5	接地连续性试验	直流电阻测试仪 HDBZ-50	ER16-098	2026-12-15	±（0.2%+2 字）
6	验证预装式变电站绝缘水平的试验	冲击电压发生器 CJDY-1050kV/59kJ	750-009	2026-06-24	/
		冲击电压试验仪 TDLM-20kV/60J	750-011	2027-01-06	
		工频污秽成套试验装置 YDT-1200/300	745-052	2026-07-21	/
		工频耐电压试验仪 PFT6-5	745-083	2026-08-31	/
		数显卡尺 SF2000	LS01-028	2026-12-04	分辨率 0.01mm， 0~150mm
7	验证预装式变电站中主要元件的温升试验	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137	2026-04-10	电压范围： 100V~200kV，精度；0.12% 电流范围：1A~4000A，精度；0.15%
		热电偶 T 型	TT33-031/032/033/034/035/036	2026-07-14	/
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-159	2026-07-14	V±5.25%， A±1.5%，T±1℃， Ω±0.81%
		直流电阻测试仪 JYR (50C)	ER16-101	2026-09-22	0.2%±0.2μΩ
		直流电阻测试仪 JYR (50C)	ER16-102	2026-09-22	0.2%±0.1μΩ
		交流恒流源 JMAC-5V-400A	749-1918-1	2027-01-27	/
		电子秒表 PC396	HT15-010	2026-12-23	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 98 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
8	验证主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力的试验	数据采集仪 1-GEN16t-2	EI56-020	2026-05-29	1.5 级
		积分器 7141	EI56-020-10	2026-05-29	±1%
		积分器 7141	EI56-020-11	2026-05-29	±1%
		积分器 7141	EI56-020-12	2026-05-29	±1%
		数据采集仪 1-GEN7T-2	EI56-012	2026-10-08	1.5 级
		低压大容量试验系统控制台 DDSKT-11	749-1086	2027-10-20	/
9	验证防护等级的试验	试验线	LG11-107	2026-06-29	+0.05mm
		指针式拉压力计 SN-10	FM23-034	2026-12-17	±1%FS
		防尘试验室（降尘箱）	746-278	2027-01-07	/
		三次元旋振筛 SC1200-1S	746-169-5	2027-02-08	/
		喷水试验装置	746-158	2026-12-01	2.5 级
		电子秒表 PC396	HT15-013	2027-01-11	/
		钢卷尺 91317	LS05-078	2026-07-06	2 级
		浸水池	746-373	/	/
		塔尺	LS34-024	2027-01-28	/
		红外测温仪 MS-IS	TT14-014	2026-07-23	①0～420℃：±1% 或±1℃取大值 ②-32～0℃： ±0.07℃/℃±1℃
		撞击试验装置 ZJ-20J	746-151-1	2026-12-22	撞击锤 20J：等效质量 5kg±0.1kG，产生的撞击能量 20J±5%，尺寸（mm）：R=50±2，D=100±2，f=20±0.2,L=100±0.3,r=10±1，下落高度 400mm±4mm
		钢卷尺 10m	LS05-063	2026-06-11	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 99 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
10	验证预装式变电站外壳 耐受机械应力的试验	电子台秤 TCS-300	FW03-018	2026-08-26	Ⅲ级
11	辅助和控制回路的附加 试验	直流电阻测试仪 HDBZ-50	ER16-098	2026-12-15	±（0.2%+2 字）
		热电偶 T 型	TT33-031/032/033/034/035/036	2026-07-14	/
		数据采集/开关单元 34970A	TT11-159	2026-07-14	V±5.25%， A±1.5%，T±1℃， Ω±0.81%
		交流恒流源 JMAC-5V-400A	749-1918-1	2027-01-07	/
		直流电阻测试仪 TYZZ-10A	ER16-039	2026-12-10	/
		数据采集仪 1-GEN7T-2	EI56-016	2026-10-08	1.5 级
12	验证预装式变电站声级的 试验	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137	2026-04-10	电压范围： 100V~200kV，精 度;0.12%电流范 围：1A~4000A， 精度;0.15%
		精密声级计 4231	SP01-020	2026-05-13	1 级
		声校准器 2270	SP01-013	2026-05-13	±0.25dB
		钢卷尺 10m	LS05-063	2026-06-11	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		No：26XB0129-S 共 101 页 第 100 页
试验用仪器仪表				
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期	准确级
13	EMC 试验	静电放电网络 INA4553	RI08-004-1 2026-05-11	/
		静电放电发生器 NSG 438	RI08-004 2026-05-11	/
		信号发生器 SML03	RI01-005 2027-02-01	/
		功率放大器 FLH-200B	RG04-002 2026-10-12	/
		功率计 PMS-1081	RP06-001 2027-01-26	/
		功率计 PMS-1081	RP06-002 2027-01-28	/
		定向耦合器 C5982	RP01-001 2027-02-01	/
		功率放大器 CBA 3G-100	RG04-004 2027-01-27	/
		双定向耦合器 C6710-10	RP01-010 2027-02-01	/
		传导抗扰度系统 CIT-100-75W	RI01-059 2026-12-25	/
		衰减器 75-A-FFN-06	RD01-035 2027-01-11	/
		耦合去耦网络 CDN M3	RP01-056 2027-01-08	/
		IMU3000 系统 IMU3000F6-S-R-T-D-V	RI01-040 2027-02-05	/
		磁场线圈 MF1000-1	RI10-001 2026-05-27	/
		智能型群脉冲发生器 EFT-4003G	RI01-012 2026-11-11	/
		智能型衰减振荡波发生器 DOW-6112G	RI01-014 2026-11-12	/
		EMI 接收机 ESCI3	RP04-002 2026-07-03	/
		人工电源网络 NNLK8129 RC	RP21-026 2026-06-22	/
		复合天线 ALX-8000E	RP15-001 2026-07-31	/

检 验 报 告		苏州电器科学研究院股份有限公司		№：26XB0129-S 共 101 页 第 101 页	
试验用仪器仪表					
序号	试验项目	仪器的名称和型号	编号和有效期		准确级
14	防雨试验	淋雨试验装置	746-212 /		/
		智能电磁流量计 SY-YTFD-F2S50-11GAGE 水	FF02-064	2026-09-11	0.5 级
		钢卷尺 91317	LS05-078	2026-07-06	2 级
		电子秒表 PC396	HT15-013	2027-01-11	/
		压力表 Y-60	FP81-461	2026-08-09	/
15	外绝缘空气间隙测量	钢卷尺 10m	LS05-063	2026-06-11	/
16	空载损耗和空载电流 测量	变压器损耗测试系统 TMS580	749-1137	2026-04-10	电压范围： 100V~200kV， 精度;0.12%电 流范围： 1A~4000A,精 度;0.15%
17	短路阻抗和负载损耗 测量				
18	内部电弧故障试验	数据采集仪 1-GEN16t-2	EI56-020	2026-05-29	1.5 级
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-10	2026-05-29	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-11	2026-05-29	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-12	2026-05-29	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-15	2026-05-29	±1%
		积分器 CWT 1500LFXB	EI100-003-17	2026-05-29	±1%
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-028	2026-04-21	0.5 级
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-029	2026-04-21	0.5 级
		交直流两用阻容分压器 FY-100	EV100-030	2026-04-21	0.5 级
以下无正文					

声 明

1. 报告未加盖检验检测专用章和联页章的无效;
2. 报告涂改无效;
3. 报告无编制、校对、审核、批准人签字无效;
4. 本报告只对所检验的样品有效;
5. 对采信客户提供的且本实验室无法核实其真实性的信息, 由客户自行承担 responsibility。

DECLARATION

- 1.The report is invalid without special seal for testing and page combining seal on the report;
2. The report is invalid if altered;
3. The report is invalid without signatures of persons for drawing up, proof-reading, reviewing and approval;
4. The report is valid only for the inspected and tested samples.
5. The client shall be responsible for the information provided by the client and the authenticity of which cannot be verified by our laboratory.

注 意 事 项

1. 对本报告如有异议者请于收到报告之日起十五天内向本单位提出, 谢谢合作。
2. 如对本报告无异议, 请于收到报告之日起一个月内取回样品, 生产单位取样品时应携带取样凭证, 方可领回样品。逾期不取者, 则由本单位自行处理。

NOTICE

- 1.In case there is any objection to this report, please raise it to the laboratory within fifteen days starting from the date of receiving the report. Thank you for your cooperation.
- 2.In case there is no objection, please take back the samples within one month starting from the date of receiving the report, when the manufacturer is going to take back the samples, certificate for sample taking should be brought in presence, only then the samples could be taken back. On time due, the samples will be in the laboratory's own disposal.

本试验报告共 101 页
The Test Report is in total 101 pages

其中图 55 幅
including 55 figures

照片 7 张
and 7 photos

打字 陈卫平
Typist Chen Weiping

校对 王占宾
Proofreader Wang Zhanbin

装订 陈卫平
Binder Chen Weiping

地址 (Address): 江苏省苏州市吴中区越溪前珠路 5 号 No.5 Qianzhu Rd., Yuexi, Wuzhong District, Suzhou

电话 (Tel): (0512) 66556600 (总机) 68252753 68081201 传真 (Fax): (0512) 68081686

邮编 (Post code): 215104

http: //www.eeti.cn

E-mail: eservice @eeti.cn

